

Septiembre 2001

TÍTULO

Diagrama de flujo de plantas de proceso

Reglas generales

(ISO 10628:1997)

Flow diagrams for process plants. General rules. (ISO 10628:1997).

Schémas de procédé pour les unités de fabrication/de production. Règles générales. (ISO 10628:1997).

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 10628 de diciembre 2000, que a su vez adopta íntegramente la Norma Internacional ISO 10628:1997.

OBSERVACIONES

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 1 *Normas Generales* cuya Secretaría desempeña AENOR.

ICS 01.080.30

Versión en español

Diagrama de flujo de plantas de proceso
Reglas generales
(ISO 10628:1997)

Flow diagrams for process plants.
General rules. (ISO 10628:1997).

Schémas de procédé pour les unités de
fabrication/de production. Règles
générales. (ISO 10628:1997).

Fließschemata für verfahrenstechnische
Anlagen. Allgemeine Regeln.
(ISO 10628:1997).

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 2000-11-16. Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales, pueden obtenerse en la Secretaría Central de CEN, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada a la Secretaría Central, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza.

CEN
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
SECRETARÍA CENTRAL: Rue de Stassart, 36 B-1050 Bruxelles

© 2000 Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CEN.

ANTECEDENTES

El texto de la norma internacional del Comité Técnico ISO/TC 10 *Dibujos técnicos. Definición de productos y documentación relacionada*, de la Organización Internacional de Normalización (ISO), ha sido adoptado como norma europea por el CMC.

Esta norma europea deberá recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a la misma o mediante ratificación antes de finales de junio de 2001, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deberán anularse antes de finales de junio de 2001.

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, los siguientes países están obligados a adoptar esta norma europea: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza.

DECLARACIÓN

El texto de la Norma Internacional ISO 10628:2000 ha sido aprobado por CEN como norma europea sin ninguna modificación.

Los anexos del A al D de la presente norma internacional se incluyen únicamente a título informativo.

ÍNDICE

	Página
INTRODUCCIÓN	6
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN	6
2 NORMAS PARA CONSULTA.....	6
3 DEFINICIONES	7
4 CLASIFICACIÓN, CONTENIDO Y REPRESENTACIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO.....	7
5 REGLAS DE DIBUJO.....	11
Anexos	
A TÉRMINOS EQUIVALENTES EN OTRAS LENGUAS	15
B EJEMPLOS DE DIAGRAMAS DE FLUJO PARA PLANTAS DE PROCESO	16
C SELECCIÓN DE SÍMBOLOS GRÁFICOS	23
D LETRAS CÓDIGO	64

INTRODUCCIÓN

Con esta norma internacional se pretende proporcionar las directrices para la confección de diagramas de flujo para las plantas de proceso. Estos diagramas se utilizan especialmente en las industrias químicas, petroquímicas, petroleras, farmacéuticas, alimentarias y del medio ambiente.

También los pueden utilizar otras industrias, por ejemplo, mineras o metalúrgicas, en las que los procedimientos de fabricación pueden ser descritos mediante este tipo de diagramas.

Según la cantidad de información que se desee proporcionar, conviene hacer la distinción entre diagrama de bloques, diagrama de flujo de proceso y diagrama de tuberías e instrumentación. (T & I)

La normalización de estos diagramas simplificará a los especialistas su preparación y comprensión de los mismos.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma internacional establece las reglas generales que se han de seguir en la elaboración de los diagramas de flujo para las plantas de proceso. Estos diagramas muestran la configuración y el funcionamiento de las plantas en cuestión y son parte integrante de la documentación técnica que se requiere para planificar, concebir, construir, gestionar, poner en servicio, hacer funcionar, mantener y poner fuera de servicio una planta.

Los diagramas de flujo contribuyen a simplificar los intercambios de información entre las partes interesadas en la elaboración, concepción, construcción, funcionamiento y mantenimiento de tales plantas.

La presente norma internacional no es de aplicación para los diagramas electrotécnicos.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuación se relacionan contienen disposiciones válidas para esta norma internacional. En el momento de la publicación las ediciones indicadas estaban en vigor. Toda norma está sujeta a revisión por lo que las partes que basen sus acuerdos en esta norma internacional deben estudiar la posibilidad de aplicar la edición más reciente de las normas indicadas a continuación. Los miembros de CEI y de ISO poseen el registro de las normas internacionales en vigor en cada momento.

ISO 128: 1982 – *Dibujos técnicos. Principios generales de representación.*

ISO 1000:1992 – *Unidades SI y recomendaciones para el empleo de sus múltiplos y submúltiplos y de algunas otras unidades.*

ISO 3098-1: 1974 – *Dibujos técnicos. Escritura. Parte 1: Caracteres más comunes.*

ISO 3461-2 : 1987 – *Principios generales para la creación de símbolos gráficos. Parte 2: Símbolos gráficos para utilizar en la documentación técnica de productos.*

ISO 3511-1: 1977 – *Funciones e instrumentación para la medida y la regulación de los procesos industriales. Representación simbólica. Parte 1: Principios básicos.*

ISO 3511-2: 1984 – *Funciones e instrumentación para la medida y la regulación de los procesos industriales. Representación simbólica. Parte 2: Extensión de los principios básicos.*

ISO 3511-4: 1985 – *Funciones e instrumentación de regulación para la medida y la regulación de los procesos industriales. Representación simbólica. Parte 4: Símbolos básicos para la representación de las funciones del ordenador.*

ISO 4196:1984 – *Símbolos gráficos. Utilización de las flechas..*

ISO 5457:1980 – *Dibujos técnicos. Formatos y representación de los elementos gráficos de las hojas de dibujo.*

ISO 7200:1984 – *Dibujos técnicos. Cuadro de rotulación.*

ISO 10209-1:1992 – *Documentación técnica de productos. Vocabulario. Parte 1: Términos relativos a los dibujos técnicos: generalidades y tipos de dibujo.*

3 DEFINICIONES

Para las necesidades de la presente norma internacional son de aplicación las definiciones que se dan en la Norma ISO 10209-1, además de las siguientes:

NOTA – Como complemento a los términos utilizados en las tres lenguas oficiales de la ISO (inglés, francés y ruso), la presente norma internacional recoge los términos equivalentes en las lenguas alemana, italiana y española; estos términos se publican bajo la responsabilidad de los miembros de Alemania (DIN), Italia (UNI) y España (AENOR).

No obstante, sólo los términos dados en las lenguas oficiales se consideran términos pertenecientes a la ISO.

3.1 proceso: Secuencia de operaciones químicas, físicas o biológicas que son necesarias para la transformación, el transporte y el almacenamiento de materiales o energía.

3.2 etapa del proceso: Parte del proceso con cierta autonomía. Consta de una o varias operaciones básicas.

3.3 operación básica: La operación más simple de un proceso según la teoría de la tecnología de los procesos.

3.4 fábrica: Sistema de complejos industriales con su infraestructura asociada que están en un lugar.

3.5 complejo industrial: Número de plantas de proceso que realizan tratamientos independientes o interconectados con sus edificios asociados.

3.6 planta de proceso: Conjunto de medios y estructuras necesarios para la realización de un proceso.

NOTA – Una única planta de proceso o una sección de la planta puede realizar diferentes procesos o diferentes etapas de un proceso en momentos diferentes (véase 3.7).

3.7 sección de planta, unidad: Parte de una planta de proceso que puede, aunque sea ocasionalmente, funcionar independientemente de las otras partes.

3.8 equipamiento: Elementos de una planta, como pueden ser depósitos, intercambiadores de calor, bombas, compresores.

3.9 diagrama de flujo de plantas de proceso: Diagrama que representa el modo de explotación, la configuración y el funcionamiento de una planta de proceso o de una sección de planta (unidad).

NOTA – Dependiendo de las informaciones necesarias y de su representación, conviene hacer una distinción entre los tres tipos de diagramas de flujo que existen para representar una planta de proceso:

- los diagramas de bloques (véase 4.1);
- los diagramas de proceso (véase 4.2);
- los diagramas de tuberías e instrumentación (T & I) (véase 4.3);

3.10 designación de la referencia: Código para la identificación de un equipo en su posición funcional del proceso.

4 CLASIFICACIÓN, CONTENIDO Y REPRESENTACIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO

Todos los diagramas de flujo, del tipo que sean, deben respetar una serie de requisitos funcionales.

La representación gráfica debe atenerse a las reglas del capítulo 5. Los recorridos y los sentidos de flujo se deben indicar mediante líneas y flechas.

Todas las presiones indicadas en los diagramas de flujo son presiones absolutas. Las excepciones han de estar debidamente señaladas.

4.1 Diagrama de bloques

El diagrama de bloques representa un proceso o una planta de proceso de una manera simple por medio de recuadros rectangulares con las inscripciones pertinentes, unidos por líneas (véanse como ejemplo las figuras B.1 y B.2).

Los rectángulos pueden representar:

- procesos;
- etapas de un proceso;
- operaciones básicas;
- plantas o grupos de plantas de proceso;
- secciones, unidades, partes de la instalación/talleres;
- equipamientos.

Las líneas de flujo pueden representar los flujos de materiales o energía (véase como ejemplo la figura 1)

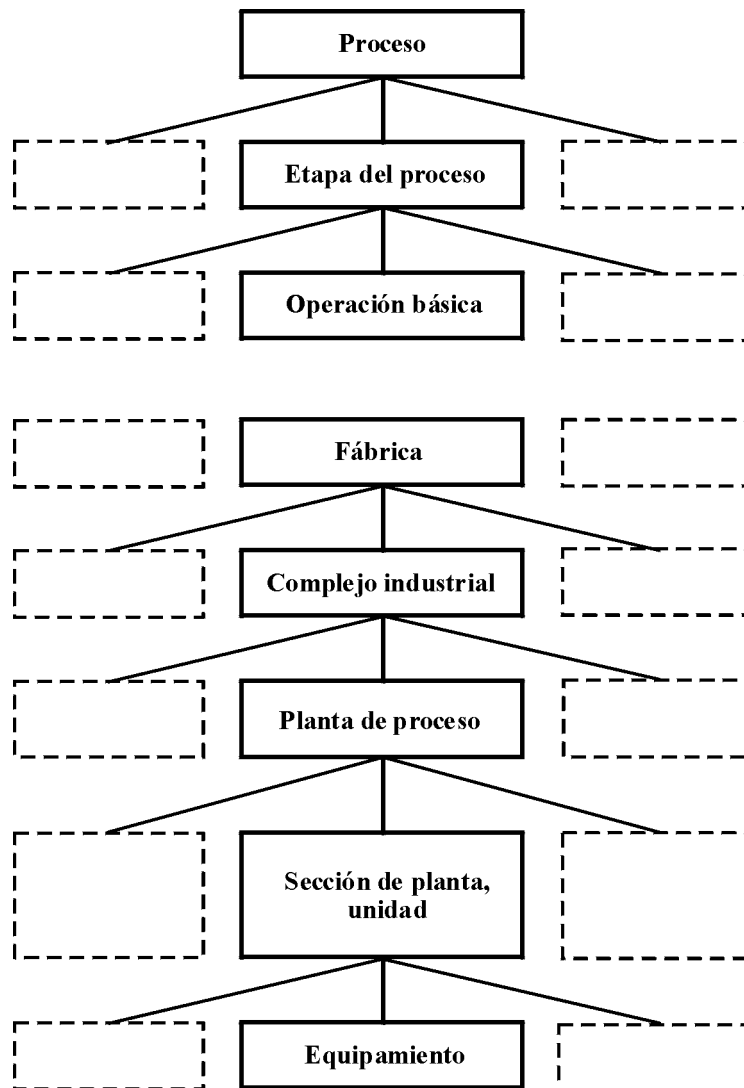


Fig. 1

4.1.1 Información básica. El diagrama de bloques debe contener al menos la siguiente información:

- a) la denominación de los recuadros;
- b) la denominación de los flujos de entrada y de salida de materiales y energía;
- c) los sentidos de los flujos principales entre los recuadros.

4.1.2 Información complementaria. El diagrama de bloques también puede reflejar:

- a) la denominación de los flujos principales entre los recuadros;
- b) el caudal de los flujos de entrada y salida de materiales;
- c) el caudal de los flujos de entrada y salida de energía;

- d) el caudal de los flujos principales entre recuadros;
- e) las condiciones de funcionamiento características.

4.2 Diagrama de flujo de proceso

El diagrama de flujo de proceso representa un proceso o una planta de proceso por medio de símbolos gráficos unidos mediante líneas (véanse los ejemplos de las figuras B.3 y B.4).

Los símbolos gráficos representan los equipos y las líneas representan los flujos de masa o energía o los transportes de energía.

4.2.1 Información básica. El diagrama de flujo de proceso debe utilizar símbolos gráficos (véase el anexo C para las series básicas) y debe contener al menos la siguiente información:

- a) tipos de equipos necesarios para realizar el proceso, exceptuando las transmisiones;
- b) denominación de referencia de los equipos, exceptuando las transmisiones;
- c) recorrido y sentido de los flujos de entrada y salida de materiales y energía;
- d) denominación y caudal de los flujos de entrada y salida de materiales;
- e) denominación de los flujos de energía o transportes de energía;
- f) condiciones de funcionamiento características.

4.2.2 Información complementaria. El diagrama de proceso utiliza símbolos gráficos (véase el anexo C para las series básicas y/o series detalladas) pero puede incluir igualmente la siguiente información:

- a) la denominación de los flujos y caudales de los fluidos del proceso entre etapas del proceso;
- b) los caudales de los flujos o cantidades de energía o de transporte de energía;
- c) las válvulas esenciales en la posición lógica del proceso con relación a su función;
- d) las exigencias funcionales de medición y control del proceso, en los puntos esenciales;
- e) las condiciones de funcionamiento complementarias;
- f) la denominación y las características de los equipos, indicándolo sobre el dibujo o en listas aparte;
- g) la denominación y las características de las transmisiones, indicándolo sobre el dibujo en listas aparte;
- h) las alturas de las plataformas y la posición vertical relativa aproximada de los equipos.

4.2.3 Representaciones. Se recomienda representar los equipos, las canalizaciones y las válvulas utilizando los símbolos gráficos del anexo C, principalmente los símbolos de la serie básica.

Es conveniente dibujar los equipos de conformidad con el anexo D.

Las exigencias de medición y control de los procesos deben aparecer indicadas siguiendo las instrucciones de las Normas ISO 3511-1, la ISO 3511-2 e ISO 3511-4.

4.3 Diagrama de tuberías e instrumentación (T & I) o diagrama detallado

El diagrama de tuberías e instrumentación (T & I), basado en el diagrama de flujo de proceso, representa la realización técnica de un proceso con la ayuda de símbolos gráficos para los equipos y las tuberías junto con los símbolos gráficos que representan las funciones de medición y control de los procesos (véanse como ejemplos las figuras B.5 y B.6).

El diagrama de flujo detallado (UFD) es un tipo particular de diagrama de tuberías e instrumentación. Representa de manera esquemática los circuitos de fluidos auxiliares en el interior de una planta de proceso con todas las tuberías y otros medios utilizados para transportar, distribuir y recoger los fluidos auxiliares. Los equipos de tratamiento de estos fluidos pueden representarse por medio de casillas con una inscripción (por ejemplo, el número de identificación) y con las conexiones utilizadas (véase como ejemplo la figura B.7)

4.3.1 Información básica. El diagrama de tuberías e instrumentación debe componerse de símbolos gráficos (véase como ejemplo el anexo C, serie básica y/o serie detallada) y contener al menos la siguiente información:

- a) función o tipo de equipo, incluidas las transmisiones, los transportadores, así como los repuestos instalados;
- b) el número de identificación de los equipos, incluidas las transmisiones, los transportadores y piezas de repuesto instaladas;
- c) características básicas de los equipos; si fuera necesario, en listas aparte;
- d) indicación del diámetro nominal, la presión nominal, el material o el tipo de tubería, por ejemplo, número, clase o número de identificación;
- e) detalle de los equipos, las tuberías, las válvulas y los conectores y del aislamiento térmico;
- f) funciones de medición y control de los procesos con sus números de identificación;
- g) características de las transmisiones; si fuera necesario, en listas aparte.

4.3.2 Información complementaria. El diagrama de tuberías e instrumentación puede igualmente contener la siguiente información:

- a) denominación de los caudales de los flujos o las cantidades de energía o de transporte de energía;
- b) trayectos y sentidos de los flujos de energía o transportes de energía;
- c) tipos de elementos y sensores esenciales;
- d) materiales de construcción esenciales para los equipos;
- e) altura de las plataformas y posición vertical relativa aproximada de los equipos;
- f) designación de referencia de las válvulas y los conectores;
- g) denominación de los equipos.

4.3.3 Representación. Conviene que la representación de todos los equipos, las válvulas y los conectores se ajuste a lo indicado en el anexo C.

Se recomienda designar los equipos, las válvulas y los conectores de conformidad con el anexo D.

Los sistemas auxiliares pueden representarse con casillas rectangulares haciendo referencia a otros diagramas.

Las funciones de medición y control de los procesos deben representarse según se indica en las Normas ISO 3511-1, ISO 3511-2 e ISO 3511-4.

5 REGLAS DE DIBUJO

5.1 Reglas generales de dibujo

Se deben respetar las normas de dibujo para representar los diagramas de flujo de plantas de proceso.

5.1.1 Formato de las láminas de dibujo. El formato de las láminas de dibujo debe ajustarse a la Norma ISO 5457 (láminas de tipo X). Dadas las diferentes técnicas de hacer copias existentes, se deberían evitar los formatos alargados o los mayores a A0.

5.1.2 Cuadro de rotulación. Para la confección del cuadro de rotulación de dibujos y listas (con los campos complementarios) se debe utilizar lo que se especifica en la Norma ISO 7200.

5.2 Disposición de los diagramas de flujo

Conviene que las dimensiones de los símbolos gráficos de los equipos (a excepción, de las bombas, transmisiones, válvulas y conectores) reflejen las dimensiones reales relativas, tanto desde el punto de vista de la escala como de su elevación.

Las instalaciones que van a estar en el nivel más alto de la unidad deben representarse en la parte superior del dibujo, y las que ocupen el nivel más bajo deberán situarse en la parte inferior del dibujo.

Los símbolos gráficos de las funciones de medición y control de los procesos para los equipos y las tuberías, así como de las propias tuberías y de las válvulas, deben colocarse en la posición lógica de acuerdo con la función que desempeñen.

5.3 Líneas de conexión

5.3.1 Grosos de las líneas. El grosor de la línea estará relacionado con el módulo de la cuadrícula del diagrama de flujo de plantas de proceso $M = 2,5 \text{ mm}$.

Para que la representación quede clara se deben utilizar distintos grosos de línea. Las conducciones o tuberías principales deben ser resaltadas.

Se deberían utilizar los siguientes grosos de línea, según se especifica en la Norma ISO 128:

- a) 1 mm (0,4 M) para las conducciones principales;
- b) 0,5 mm (0,2 M) para :
 - los símbolos gráficos de los equipos, salvo la valvulería, los conectores y los accesorios de las tuberías;
 - las casillas rectangulares que contienen las operaciones básicas, los equipos de proceso, etc;
 - las conducciones secundarias;
 - las líneas de transporte de energía o líneas de los sistemas auxiliares;
- c) 0,25 mm (0,1 M) para:
 - los símbolos gráficos de las válvulas, conectores y accesorios de las tuberías;
 - los símbolos de las funciones de medición y control de los procesos, líneas de control y transmisión de datos;
 - las líneas de referencia;
 - las demás líneas auxiliares.

No se debe utilizar ningún grosor inferior a 0,25 mm (0,1 M).

5.3.2 Separación entre líneas. El espacio mínimo entre líneas paralelas no debe ser nunca inferior al doble del grosor de la línea más gruesa (véase la Norma ISO 128) y nunca inferior a 1 mm.

Es deseable que haya una separación mínima de 10 mm entre las líneas de las conducciones.

5.3.3 Sentido del flujo. En general, el sentido principal es de izquierda a derecha y de arriba abajo.

Unas flechas como las que se especifican en la Norma ISO 4196 sirven para indicar la entrada y salida de los flujos de sustancias esenciales.

Las flechas se incorporan a la línea para indicar el sentido de los flujos en el interior del diagrama. Si con ello se logra una mejor comprensión del diagrama, se pueden utilizar las flechas a la entrada de los equipos (excepto para las bombas) y por la parte de arriba de los haces tubulares.

Si un diagrama consta de varias hojas, se recomienda dibujar las conducciones y las tuberías de entrada y salida al mismo nivel en todas las hojas para que se puedan hacer fácilmente coincidir cuando se observan varias hojas a la vez.

5.3.4 Conexiones. En las figuras 2 y 3 se muestra la manera en que se deben dibujar las conexiones entre conductos y tuberías.

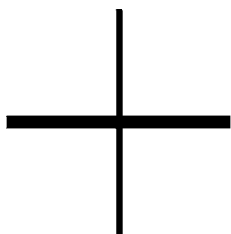


Fig. 2

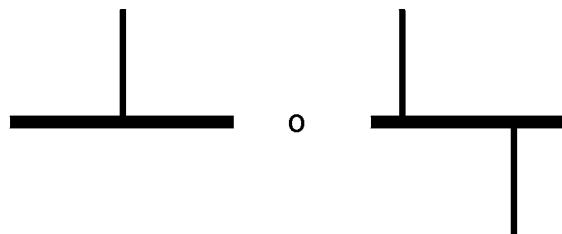


Fig. 3

Las figuras 4 y 5 representan dos conductos o tuberías que no están conectados entre sí.

Es preferible utilizar la figura 5.

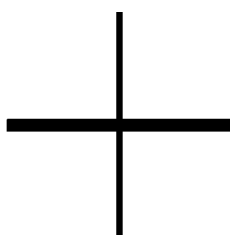


Fig. 4

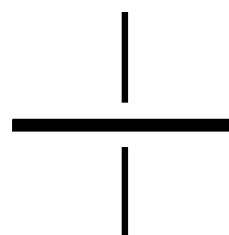


Fig. 5

5.3.5 Conexiones de sistemas auxiliares. Las líneas de sistemas auxiliares (por ejemplo, líneas de transporte de energía) deben representarse mediante líneas discontinuas indicando el sentido del flujo, la referencia del tipo de transporte de energía y, si es posible, el número de dibujo (véanse las figuras B.5 y B.6).

5.4 Inscripciones

5.4.1 Tipo de letra. Se recomienda utilizar la escritura B derecha de la Norma ISO 3098-1:1974.

5.4.2 Altura de la letra. La altura de los caracteres debe ser de:

- a) 5 mm para marcar las referencias de los equipos principales;
- b) 2,5 mm para el resto de las inscripciones.

5.4.3 Disposición de las inscripciones

a) Equipos

Conviene anotar las referencias de los equipos junto a los símbolos gráficos que los representan, pero nunca hacerlo en su interior.

Todos los demás detalles (por ejemplo, denominación, capacidad nominal, presión, material) pueden aparecer o bien debajo del número de identificación o bien en tablas aparte.

b) Conductos y tuberías

La denominación de los conductos y las tuberías debe aparecer en paralelo y por encima de una línea horizontal y a la izquierda de una línea vertical, también en paralelo.

Si no se distingue bien el principio y el final de los conductos o las tuberías, conviene marcar los elementos correspondientes con dos letras idénticas.

c) Valvulería y conectores

Se debe escribir la referencia de las válvulas y los conectores junto al símbolo gráfico, paralelamente al sentido del flujo.

d) Funciones de medición y control de los procesos

Se debe utilizar para su representación las Normas ISO 3511-1, ISO 3511-2 e ISO 3511-4.

e) Caudales, condiciones de funcionamiento, propiedades termofísicas

Los caudales, las condiciones de funcionamiento y las propiedades termofísicas deben aparecer escritas en las casillas rectangulares horizontales o en una tabla aparte. Las casillas deben estar unidas a los puntos de referencia con líneas de referencia y deben estar situadas por encima y paralelamente a una línea horizontal y a izquierda o derecha de una línea vertical. Si los datos quedan recogidos en una tabla, se debe escribir en la casilla un número de serie correspondiente a la lista en cuestión.

f) Las unidades SI deben cumplir con lo que sobre ellas se especifica en la Norma ISO 1000.

ANEXO A (Informativo)

TÉRMINOS EQUIVALENTES EN OTROS IDIOMAS

En este anexo se recogen los términos equivalentes en francés, inglés, alemán e italiano de los términos definidos en el capítulo 3.

Español	Francés	Inglés	Alemán	Italiano
Proceso	Procédé	Process	Verfahren	Processo
Etapas de proceso	Étape de procédé	Process step	Verfahrensabschnitt	Fase
Operación básica	Opération de base	Unit operation	Grundoperation	Operazione di base
Fábrica	Usine	Works	Werk	Stabilimento
Complejo industrial	Complexe industriel	Industrial complex	Anlagenkomplex	Complesso industriale
Planta de proceso	Unité de fabrication/ de production	Process plant	Verfahrenstechnische Anlage	Impianto di Produzione
Sección de planta, unidad	Section, unité, partie d'installation/atelier.	Plant section	Teilanlage	Reparto
Equipo	Équipement	Equipment	Anlageteil	Unità
Diagrama de flujo de plantas de proceso	Schème de procédé = PCF	Flow diagram	Fließbild	Schema di impianto
Diagrama de bloques	Schème de principe	Block diagram	Grundfließbild	Schema a blocchi
Diagrama de proceso	Plan de circulation des fluides (PCF) = schème de procédé	Process flow diagram	Verfahrensfließbild	Schema di processo
Diagrama de tuberías instrumentación, diagrama T & I	Plan de tuyauterie et D'instrumentation (TI) ou schème détaillé	Piping and instrument diagram (P & ID)	Rohrleitungs- und Instrumentenfließbild RI-Fließbild	Schema tubazioni e strumenti, Schema P & ID

ANEXO B (Informativo)

EJEMPLOS DE DIAGRAMAS DE FLUJO PARA LAS PLANTAS DE PROCESO

En las figuras del presente anexo se pueden ver los tipos de diagramas descritos en la presente norma internacional, aunque su contenido técnico no forme parte integrante de la misma.

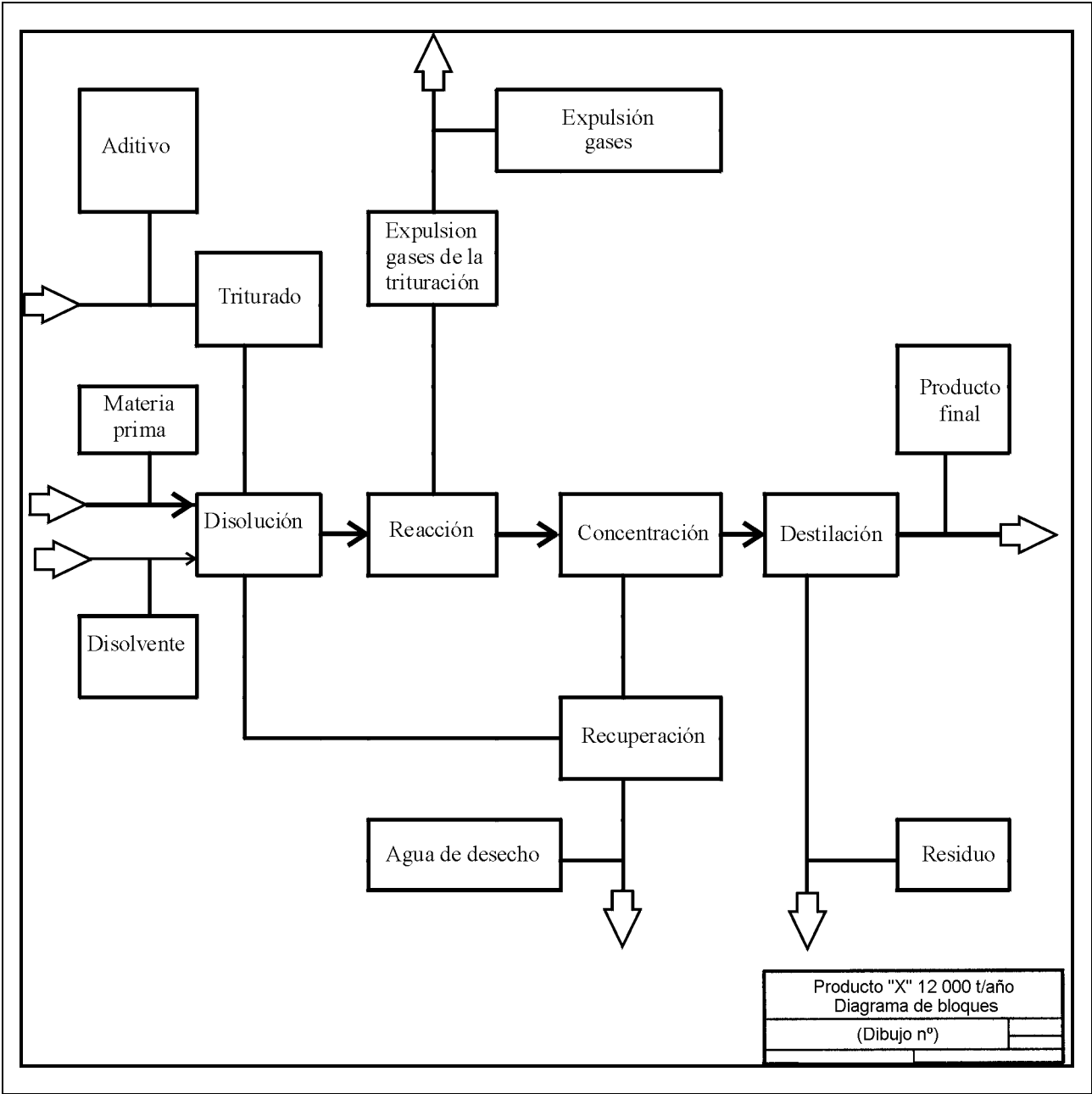


Fig. B.1 – Diagrama de bloques con información básica

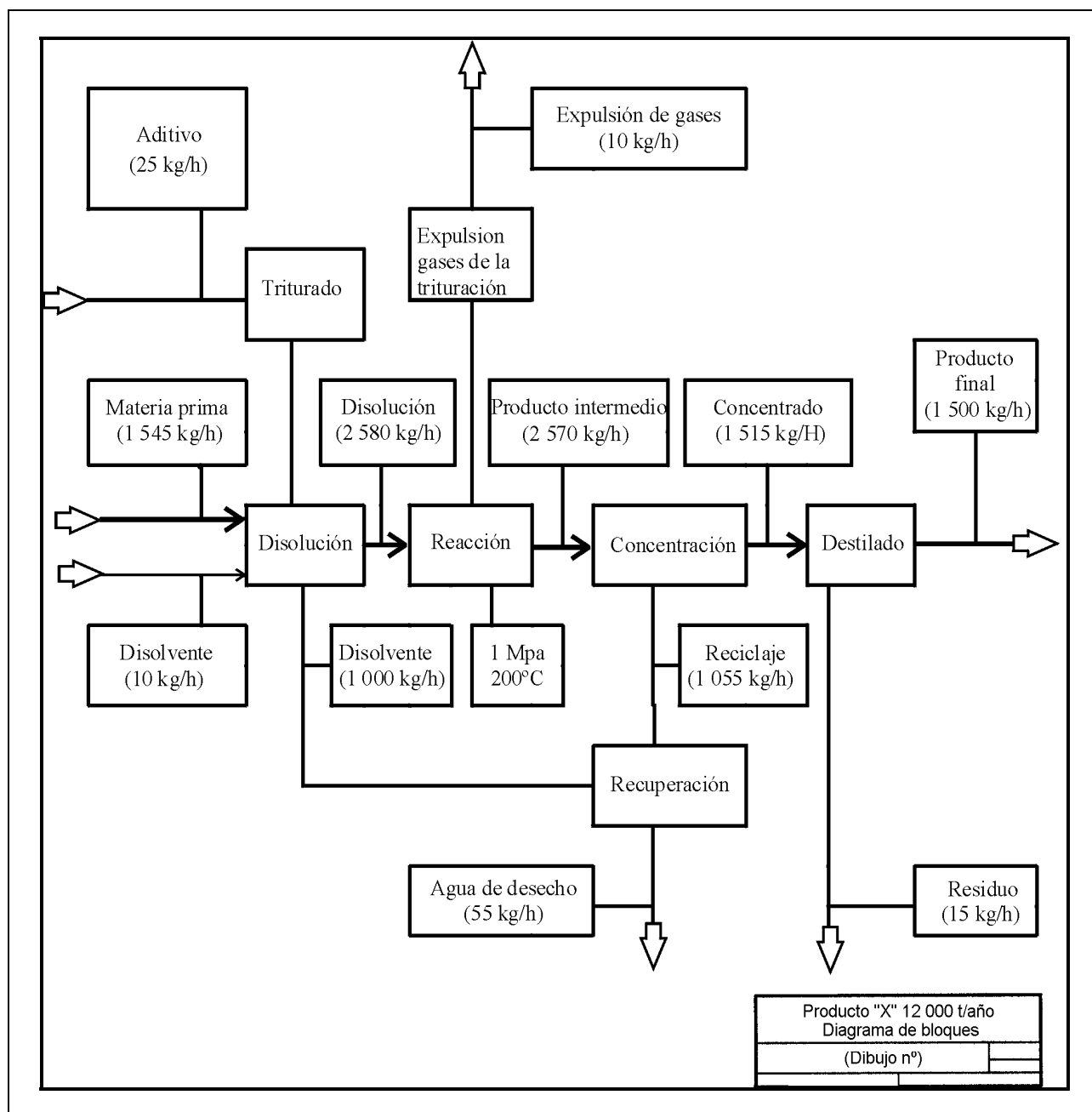


Fig. B.2 – Diagrama de bloques con información básica y complementaria

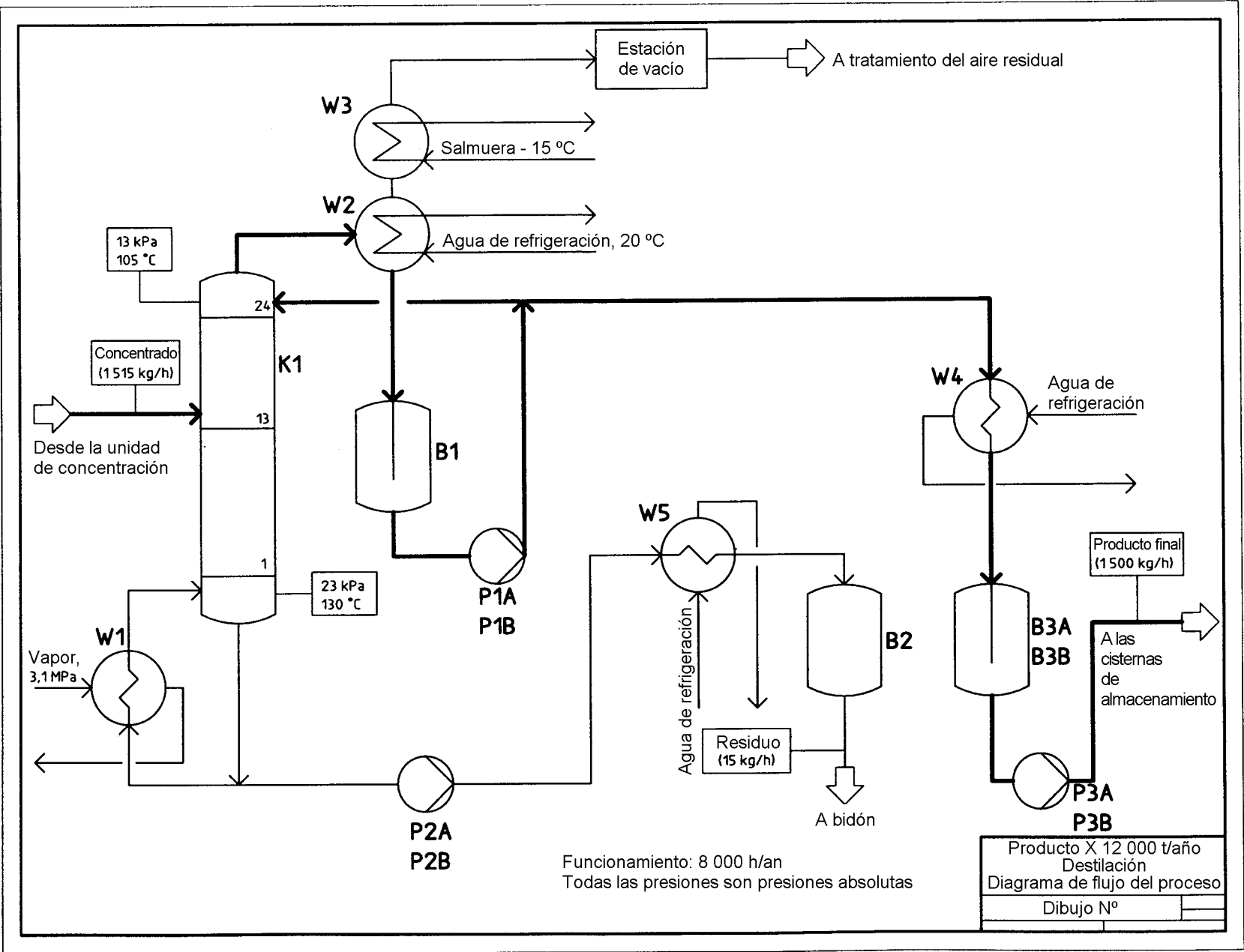
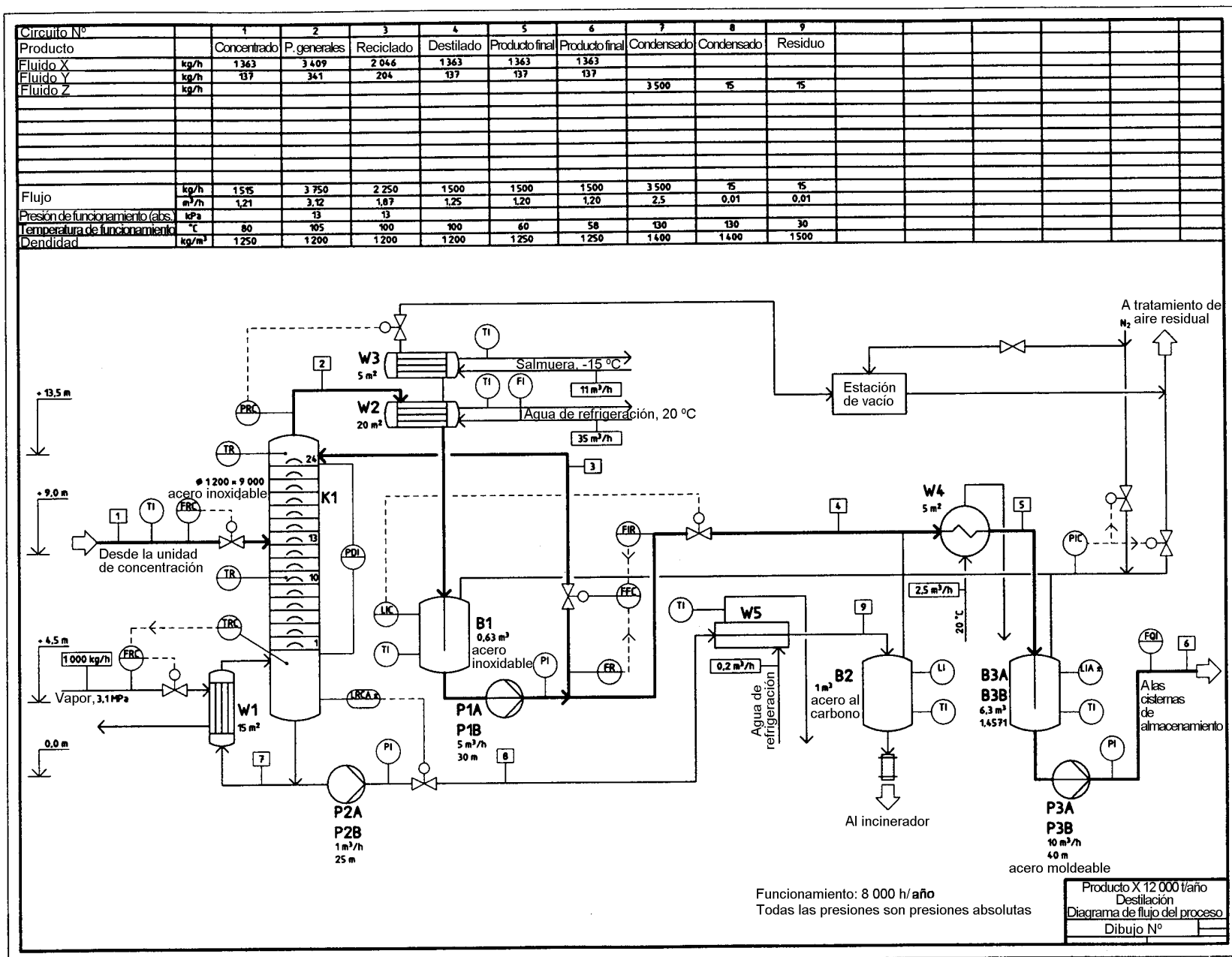


Fig. B.3 – Diagrama de flujo de plantas de proceso con información básica



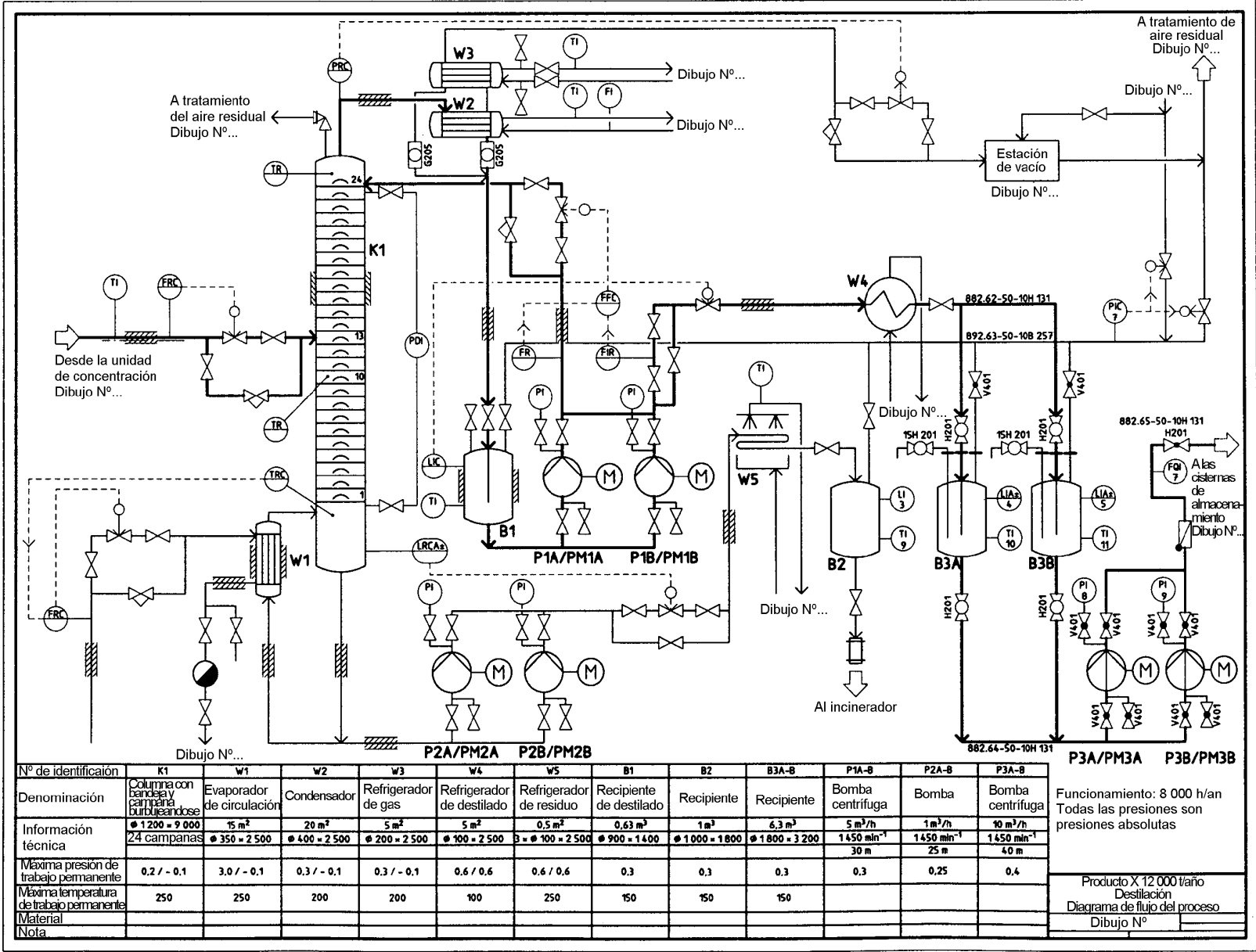
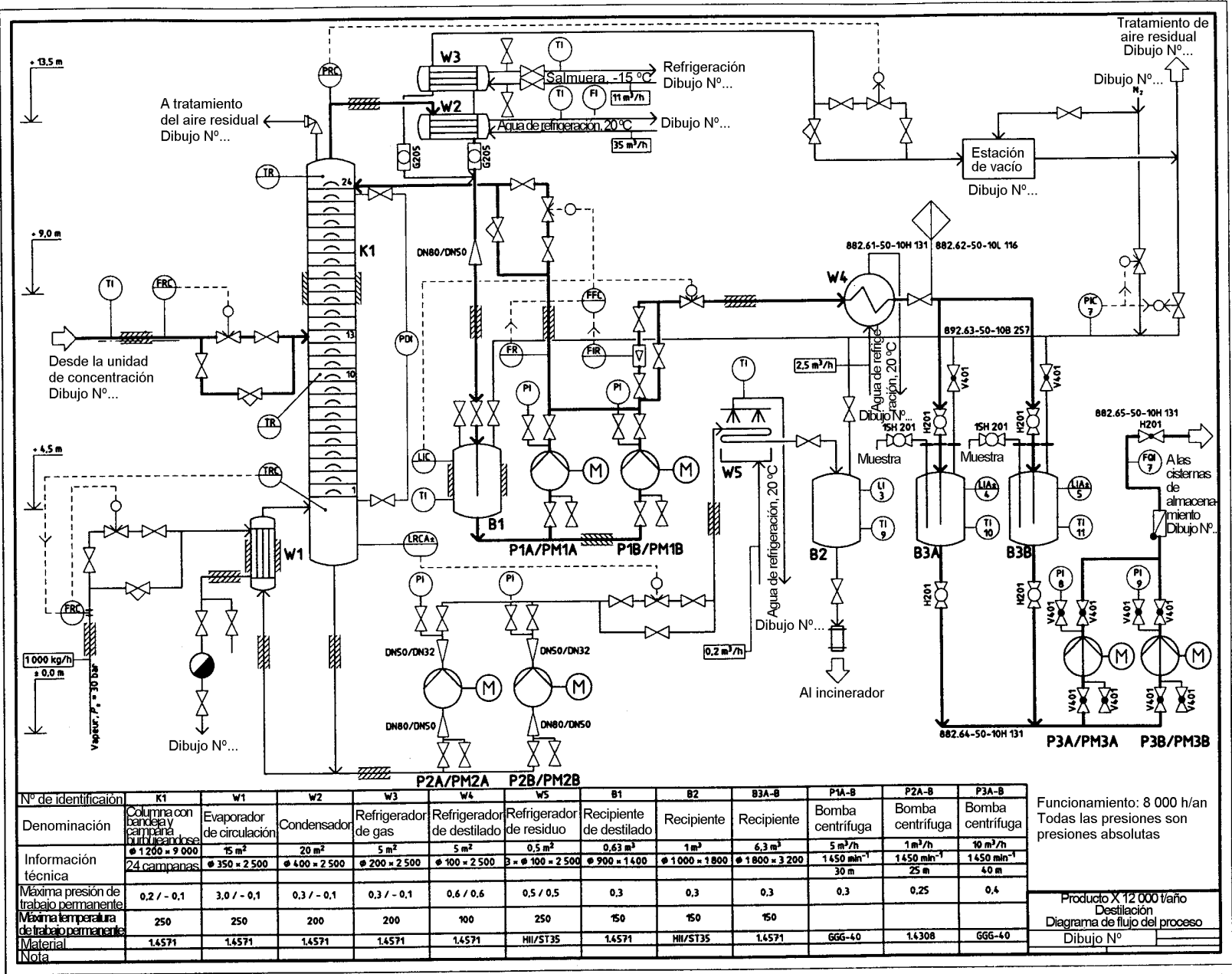


Fig. B.5 – Diagrama de tuberías e instrumentación (T & I) con información básica

NOTA – Para una mejor visión de la representación, sólo aparece en unos pocos lugares la designación de instrumentos, tuberías, válvulas y conectores.

Fig. B.6 – Diagrama de tuberías/instrumentación con información básica y adicional

NOTA – Para una mejor visión de la representación, sólo aparece en unos pocos lugares la designación de instrumentos, tuberías, válvulas y conectores.



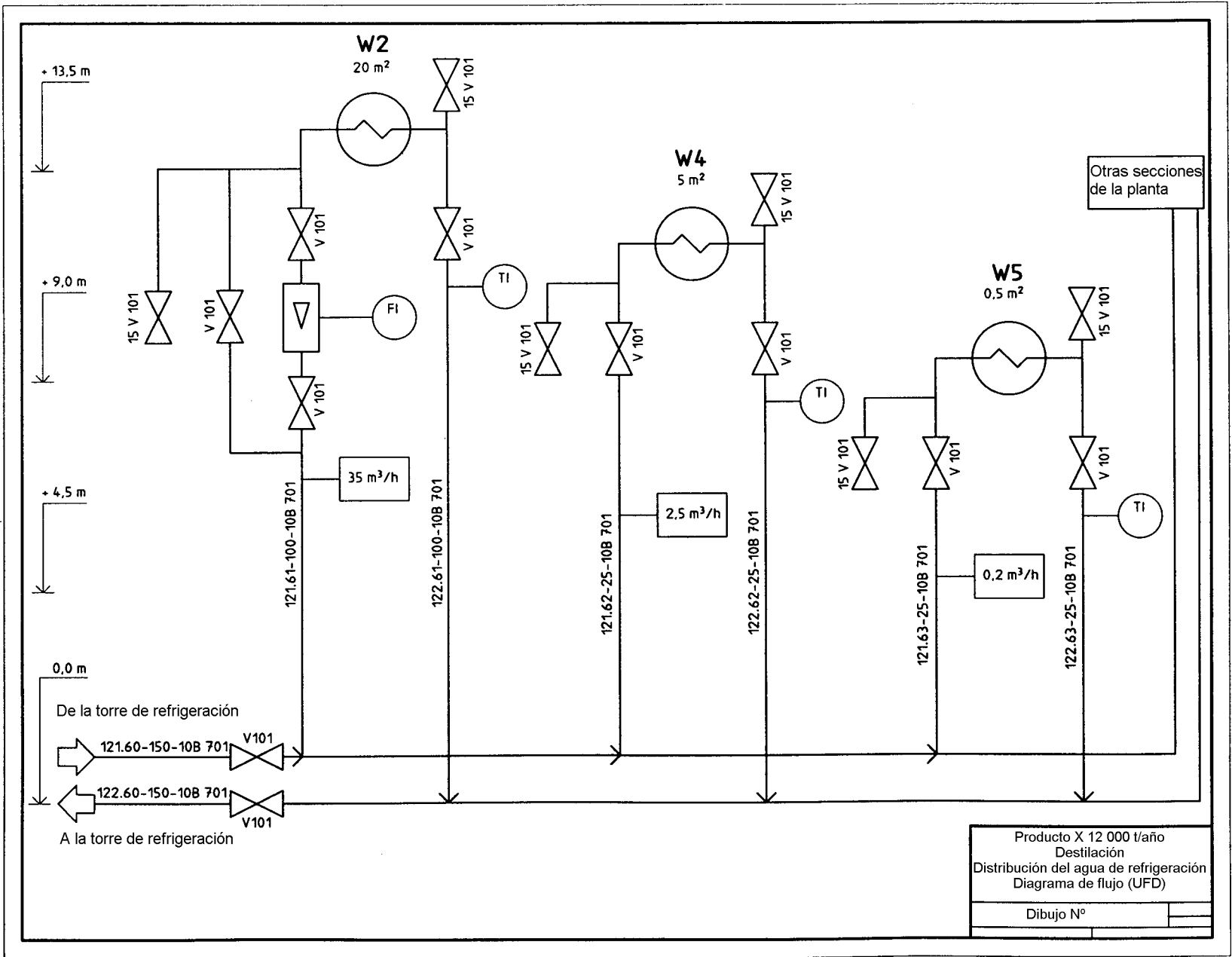


Fig. B.7 – Diagrama de tuberías e instrumentación utilizado como diagrama detallado (UFD)

ANEXO C (Informativo)

SELECCIÓN DE LOS SÍMBOLOS GRÁFICOS

Si fuese necesario, el presente anexo será revisado y corregido, si los trabajos emprendidos de armonización de la ISO/TC 10/SC 10 y la ISO/TC 3/SC 3A dan como resultado una nueva biblioteca de símbolos gráficos (tpd). En ese caso, las nuevas normas pueden publicarse en forma de normas colectivas de símbolos.

C.1 Principios

Para armonizar las dimensiones de los símbolos gráficos con las del resto de las indicaciones que aparecen en los dibujos, se deben aplicar las reglas que se especifican en la Norma ISO 3461-2.

La cuadrícula que aparece debajo del símbolo da una indicación de sus proporciones y facilita su posicionamiento y reproducción.

Las posiciones de las conexiones de los conductos preferenciales se marcan con un . Estas conexiones no forman parte del símbolo gráfico. Cuando los diagramas de flujo se realizan con sistemas de diseño asistido por ordenador (CAD), los conductos sólo se pueden conectar a los símbolos en las intersecciones de la cuadrícula.

C.2 Representación

Los símbolos gráficos se pueden girar e invertir, siempre y cuando su significación no varíe al cambiarse la orientación. La representación de algunos símbolos gráficos (por ejemplo, columnas, recipientes, etc.) se puede ajustar a la escala real con relación a la planta de proceso.

C.3 Clasificación

Los símbolos gráficos se agrupan en categorías dependiendo de su función y/o de su diseño. Se clasifican en series básicas, series detalladas y ejemplos de aplicación.

Las series básicas se deben usar preferentemente en la etapa preliminar del diseño (diagrama de proceso), mientras que las series detalladas se deben utilizar en etapas más avanzadas o en la etapa final del trabajo de ingeniería (diagrama de tuberías e instrumentación).

También se recomienda utilizar los símbolos gráficos de la serie básica en los diagramas de tuberías e instrumentación porque muy a menudo resulta imposible hacer que aparezcan en un símbolo gráfico todas las características especiales de un equipo, por lo que estas últimas tendrán que figurar en las correspondientes hojas de especificaciones del equipo.

C.4 Sumario de símbolos gráficos

C.4.1 Categorías. Se distinguen las siguientes categorías:

- 1 Recipientes y depósitos
- 2 Recipientes, columnas, reactores químicos con equipamiento interior
- 3 Instalaciones de calefacción y refrigeración
- 4 Intercambiadores de calor, generadores de vapor, hornos
- 5 Filtros, filtros de líquido, filtros de gas
- 6 Cribas, tamices, tamizadores, aparatos de calibración, máquinas de calibración
- 7 Separadores

- 8 Centrifugadoras
- 9 Secadores
- 10 Amoladoras, trituradoras
- 11 Agitadores
- 12 Mezcladores, amasadoras
- 13 Máquinas de proceso de transformación, máquinas de acabado
- 14 Bombas de líquido
- 15 Compresores, bombas de vacío, soplantes, ventiladores
- 16 Elevadores, transportadores, medios de transporte
- 17 Básculas
- 18 Dosificadores, alimentadores e instalaciones de distribución
- 19 Motores, transmisión
- 20 Equipamientos varios
- 21 Válvulas de paso
- 22 Válvulas de retención
- 23 Válvulas de control
- 24 Válvulas y accesorios de seguridad
- 25 Accesorios
- 26 Otros símbolos gráficos

C.4.2 Símbolos gráficos de equipos, máquinas y tuberías. Véase la tabla C.1.

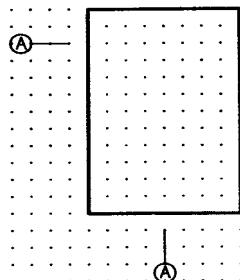
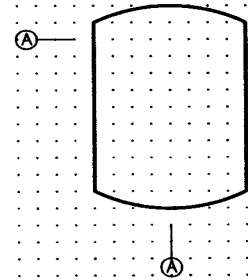
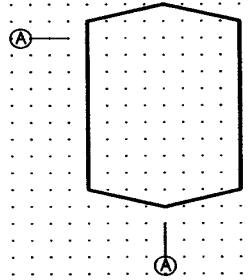
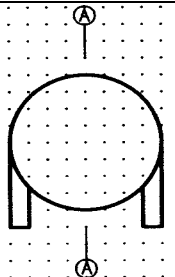
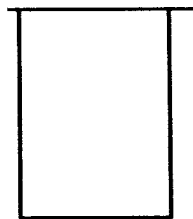
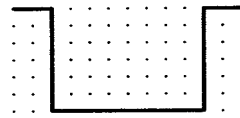
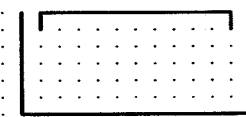
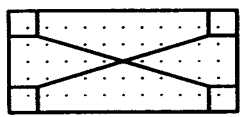
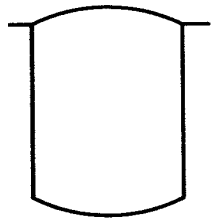
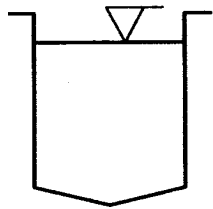
Los símbolos gráficos se representan con la dimensión recomendada para los diagramas de flujo (módulos de la cuadrícula M 2,5 mm)

C.4.3 Nota explicativa. Los símbolos de este anexo se utilizan principalmente en diagramas de proceso. Deliberadamente no se han representado los detalles y sólo se han incluido los elementos típicos.

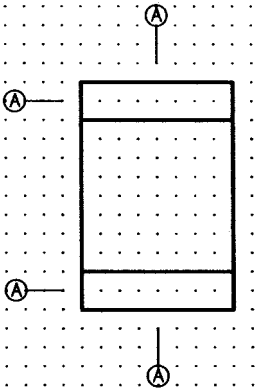
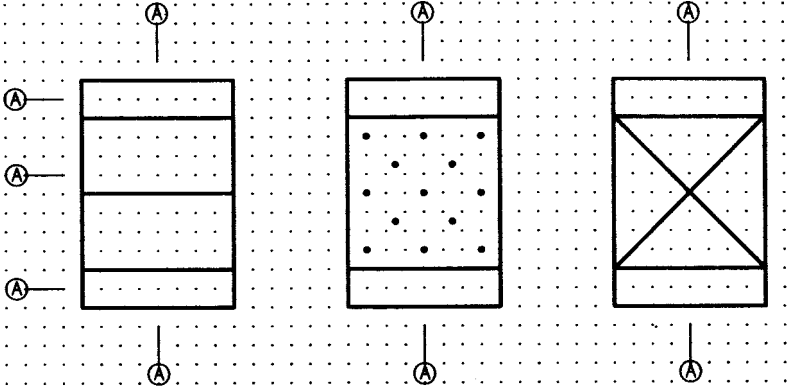
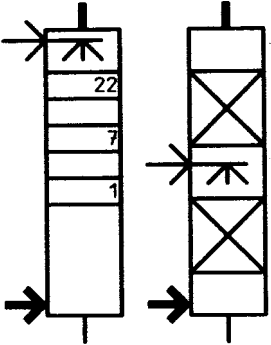
Si el que utiliza los símbolos considera que no son lo suficientemente claros, tiene dos opciones:

- a) completarlos con una nota explicativa o aclaratoria
- b) completarlos añadiendo más detalles gráficos

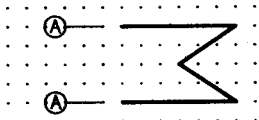
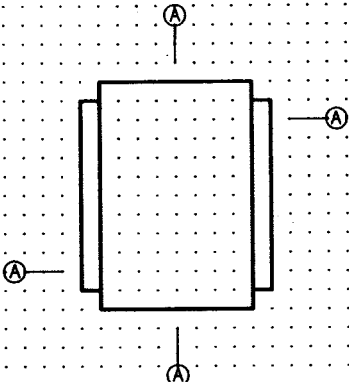
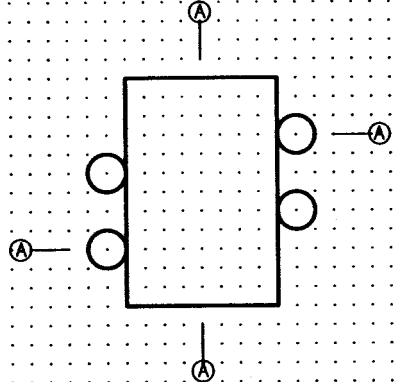
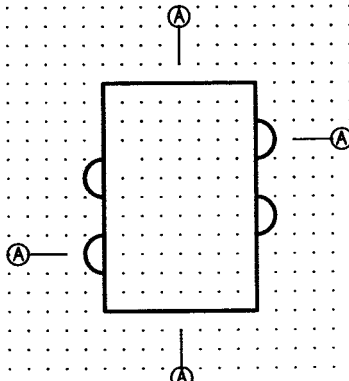
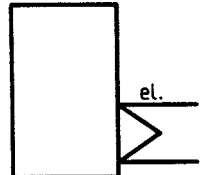
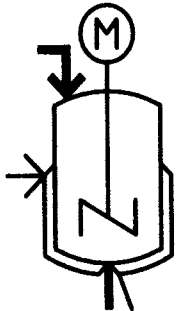
Tabla C.1

Serie básica		Símbolo gráficos			Series detalladas		Ejemplos		
Categoría 1		Recipientes y depósitos							
 Recipiente, general		 Recipiente con fondo cóncavo			 Recipiente con fondo cónico		 Recipiente esférico		 Recipiente con tapa plana
 Depósito		 Cisterna con techo flotante			 Contenedor para sólido líquido, gas		 Recipiente con tapa convexa		
		 Bidón Tambor			 Botella de gas		 Saco Bolsa		 Recipiente abierto con indicación de nivel de llenado

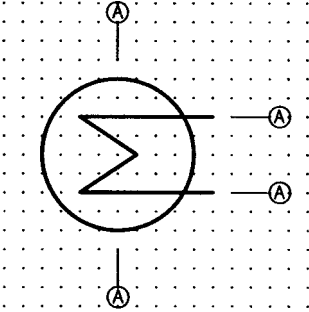
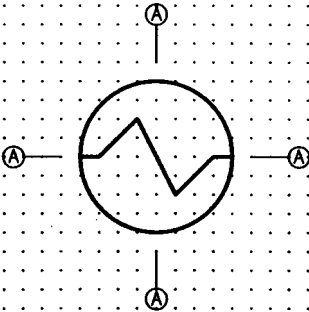
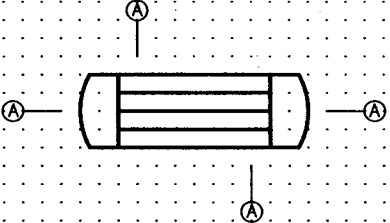
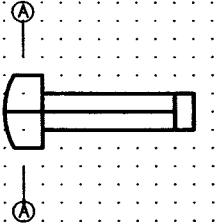
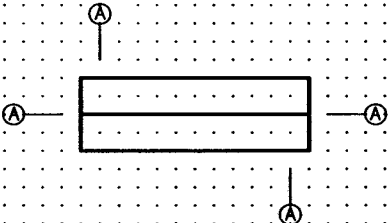
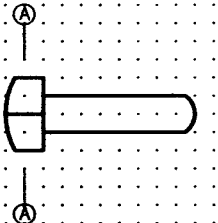
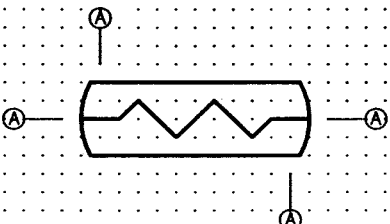
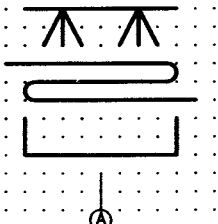
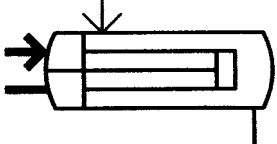
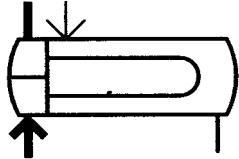
(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos		Ejemplos
Categoría 2	Recipientes con equipamiento interior (B) Columnas con equipamiento interior (K) Reactores químicos con equipamiento interior (C)		
 Columna general Recipiente con equipamiento interior, general	 Recipiente con bandejas, general Columna con bandejas, general Recipiente con lecho fluidizado Recipiente con lecho fijo Columna con lecho fijo		 Columna con N° específico de bandejas Columna de relleno con dos zonas de relleno

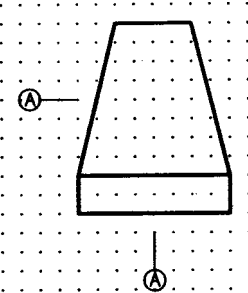
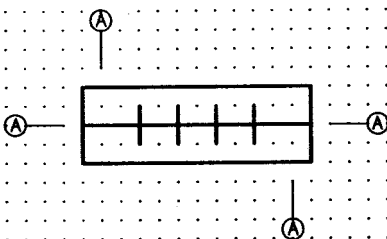
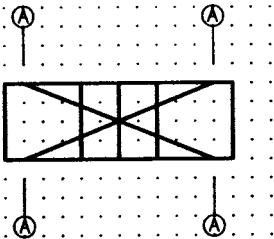
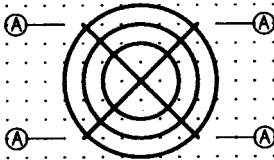
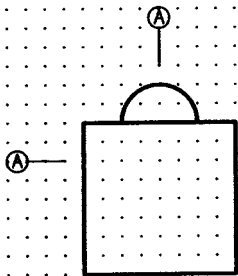
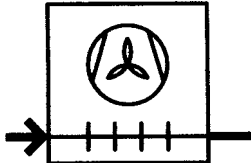
(Continúa)

Símbolos gráficos		
Serie básica	Serie detallada	Ejemplos
Categoría 3	Instalaciones de calefacción y refrigeración	
 Instalación de calefacción o refrigeración general	 Recipiente con camisa  Recipiente con serpentín tubular  Recipiente con serpentín semitubular	 Recipiente con calentador eléctrico externo  Recipiente con camisa y agitador accionado con un motor eléctrico

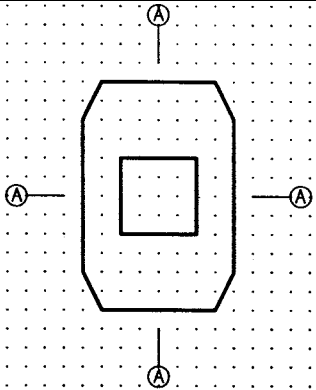
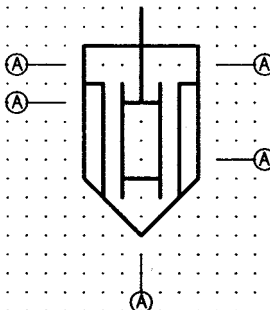
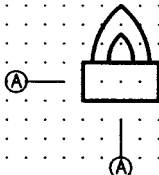
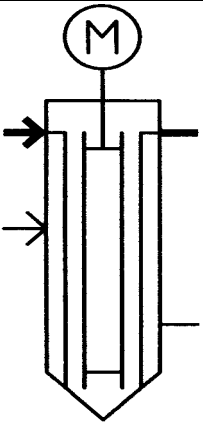
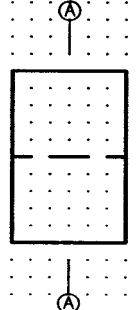
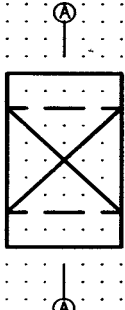
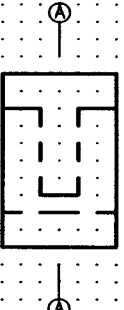
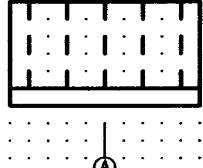
(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada		Ejemplos
Categoría 4	Intercambiadores de calor (W) Generadores de vapor (D) Hornos (D)		
 o  Intercambiador de calor, general	 Intercambiador de calor de haz tubular Intercambiador de calor de haz tubular con calandrias de planchas tubulares fijas  Haz tubular con cabezal flotante  Intercambiador de calor con doble tubo  Haz tubular con tubos en U  Intercambiador de calor con serpentín tubular  Refrigerador de chorro		 Intercambiador de calor de haz tubular con cabezal flotante  Intercambiador de calor de haz tubular con tubos en U

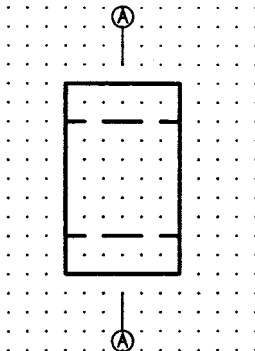
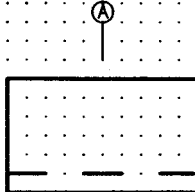
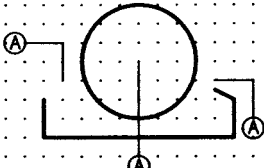
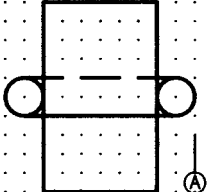
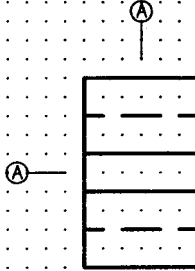
(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada	Ejemplos
Categoría 4	Intercambiadores de calor (W) Generadores de vapor (D) Hornos (D)	
 Torre de refrigeración, general	 Intercambiador de calor con tubos de aleta  Intercambiador de calor  Intercambiador de calor en espiral  Caldera de vapor	 Intercambiador de calor de tubos de aleta con ventilador

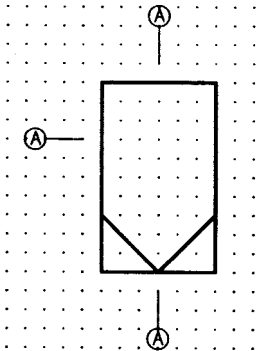
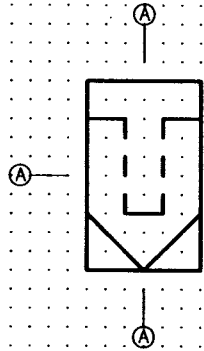
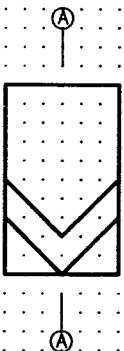
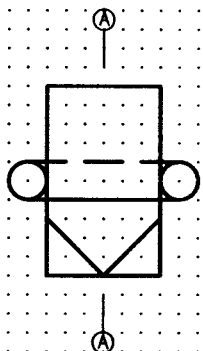
(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada		Ejemplos
Categoría 4	Intercambiadores de calor (W) Generadores de vapor (D) Hornos (D)		
 Horno industrial, general	 Evaporador de película  Sistema de encendido, Quemador		 Evaporador de película con motor eléctrico
Categoría 5	Filtros (F) Filtros de líquido (F) Filtros de gas (F)		
 Filtro, general Equipo de filtrado, general	 Filtro de lecho fijo  Filtro de cartucho  Filtro prensa		

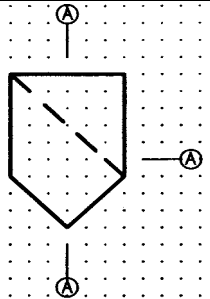
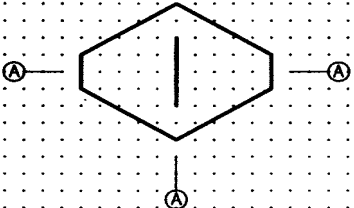
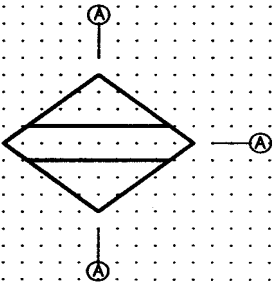
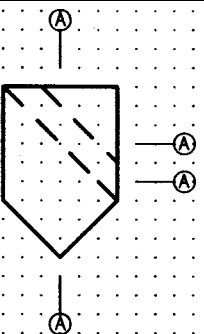
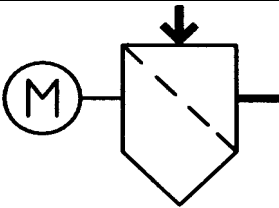
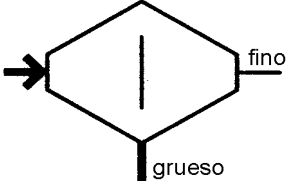
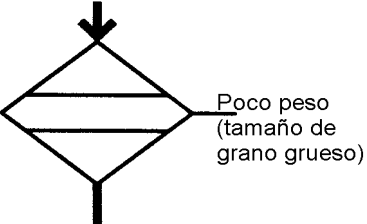
(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada	Ejemplos
Categoría 5	Filtros (F) Filtros de líquido (F) Filtros de gas (F)	
 Filtro de líquido, general	 Filtro de aspiración  Filtro rotativo de tambor Filtro rotativo de disco  Filtro de cinta para fluidos  Filtro de intercambio iónico  Filtro de carbono activado	

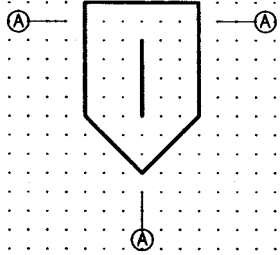
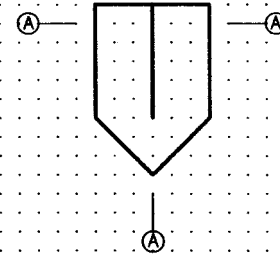
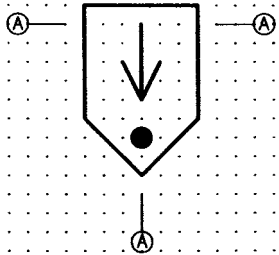
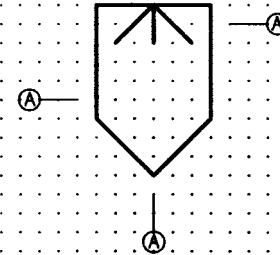
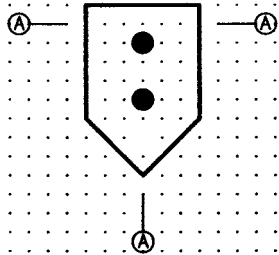
(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada	Ejemplos
Categoría 5	Filtros (F) Filtros de líquido (F) Filtros de gas (F)	
 Filtro de líquido, general Filtro de aire, general	 Filtro de bolsa Filtro de cartucho para gases  Filtro de lecho de relleno para gases  Filtro de aire de alto rendi- miento para partículas de tamaño inferior al micron  Filtro de cinta para gases	

(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos		Ejemplos
Categoría 6	Cribas (F) Dispositivos de cribado (F) Máquinas de cribado (F)	Dispositivos de calibrado (F) Máquinas de calibrado (F)	
 Dispositivos de cribado Tamizadoras, general  Criba, general  Mecanismo de calibrado, general	 Dispositivo de cribado de dos pantallas		 Dispositivo de cribado con motor eléctrico  Criba  Poco peso (tamaño de grano grueso) Peso elevado (tamaño de grano grande)

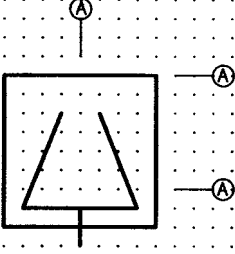
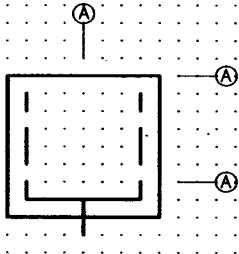
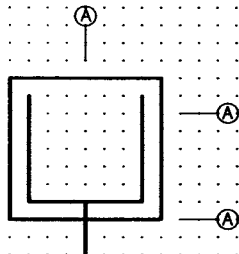
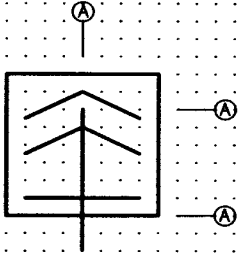
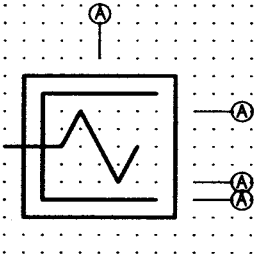
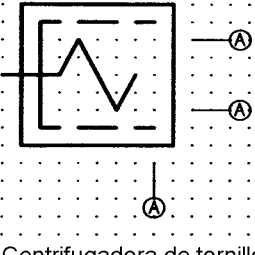
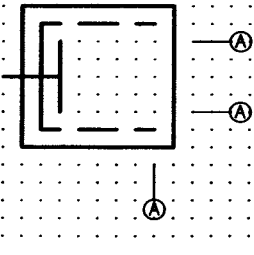
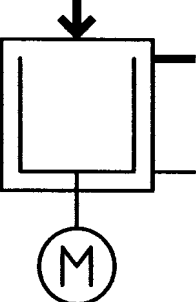
(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada	Ejemplos
Categoría 7		
Separadores (F)		
 Separador, general	 Separador de impacto  Separador por gravedad Cámara de decantación  Separador Desempolvador por humedad  Separador en seco	

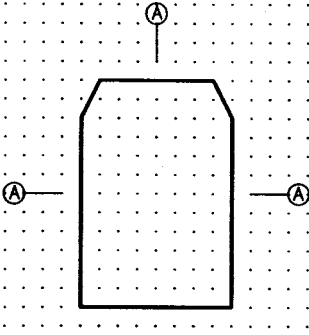
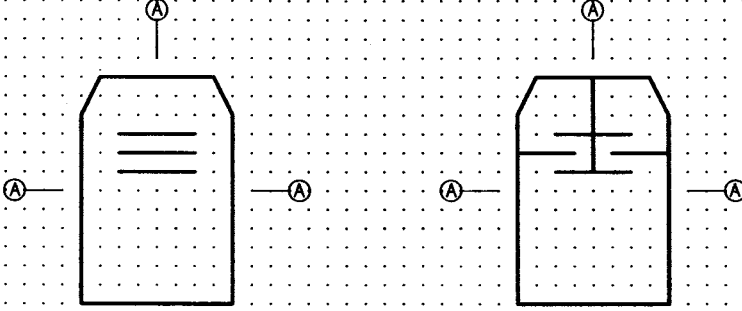
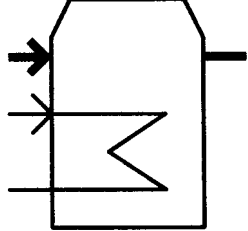
(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada	Ejemplos
Categoría 7	Separadores (F)	
	Precipitador electrostático Separador electromagnético Separador centrífugo Espesador Lavador Venturi Separador rotativo Ciclón	Precipitador electrostático en vía húmeda

(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada		Ejemplos
Categoría 8	Centrifugadoras (S)		
 Centrifugadora, general	 Centrifugadora con cubeta perforada  Centrifugadora con cubeta maciza  Centrifugadora de disco Separador de disco  Centrifugadora de tornillo sin fin con cubeta sólida Decantador  Centrifugadora de tornillo sin fin con cubeta separadora  Centrifugadora empujadora		 Centrifugadora con cubeta maciza y motor eléctrico

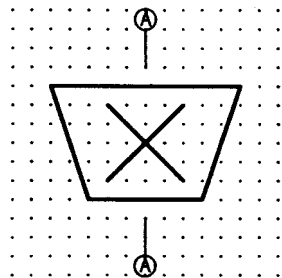
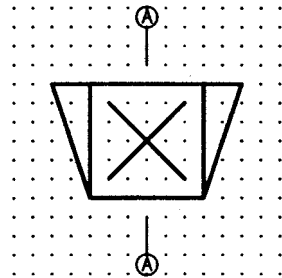
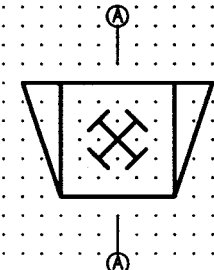
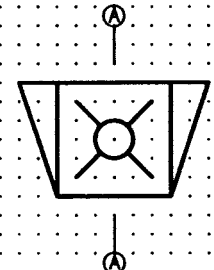
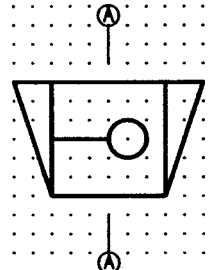
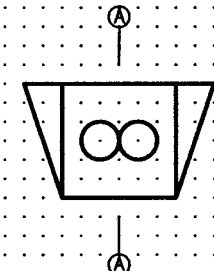
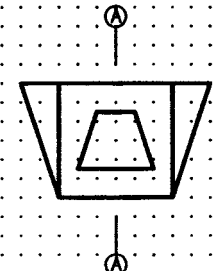
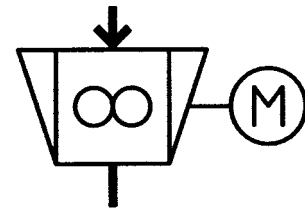
(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada		Ejemplos
Categoría 9	Secadores (T)		
 Secador, general	 Estufa de secado, cámara Estufa de secado Secador de plataformas Secador de discos Secador giratorio Turbasecador		 Secador con entrada y salida y con conexión para el calentamiento

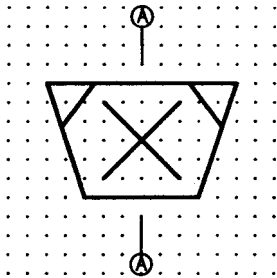
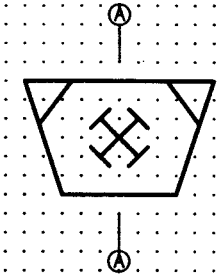
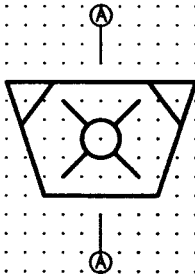
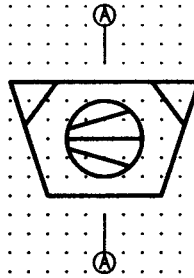
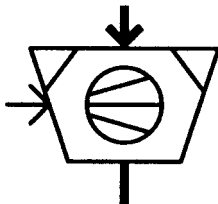
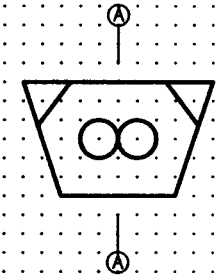
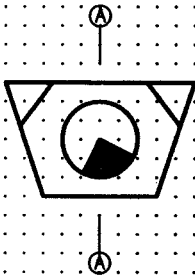
(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada	Ejemplos
Categoría 9	Secadores (T)	
	Secador de lecho fluidificado Secador de atomización Secador de cinta Secador de cinta Secador rotativo de tambor Secador rotativo Secador de tambor	Secador de atomización con suministro y descarga de aire caliente

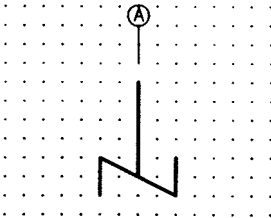
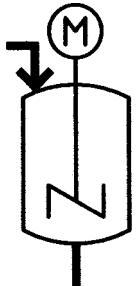
(Continúa)

Símbolos gráficos		Ejemplos
Serie básica	Serie detallada	
Categoría 10 Trituradoras, amoladoras (Z)		
 Trituradora, general  Trituradora, general	 Trituradora de martillo  Trituradora de impacto  Trituradora de mandíbulas  Trituradora de rodillos  Trituradora de conos	 Trituradora de rodillos con motor eléctrico

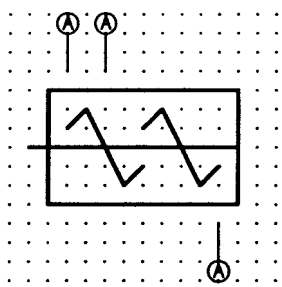
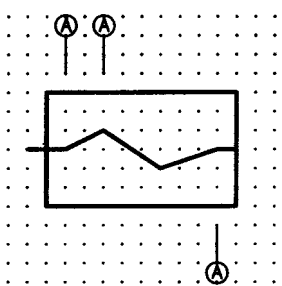
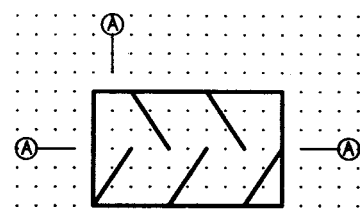
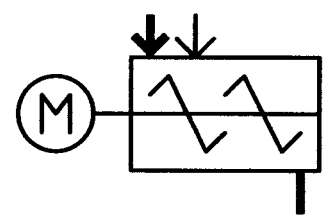
(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos			Ejemplos
Serie detallada				
Categoría 10	Trituradoras, amoladoras (Z)			
				 Amoladora de mandíbulas con conexión para el flujo de sólidos y gases
Amoladora, general	Amoladora de martillo	Amoladora de impacto	Amoladora de mandíbulas	
				
	Amoladora de rodillos	Amoladora de vibración		

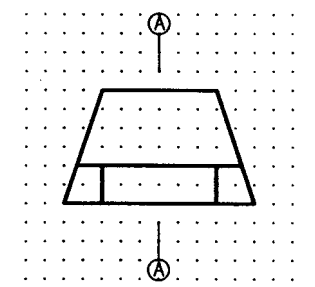
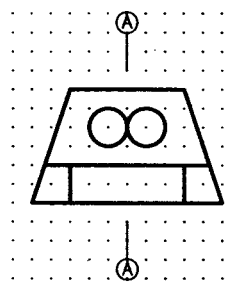
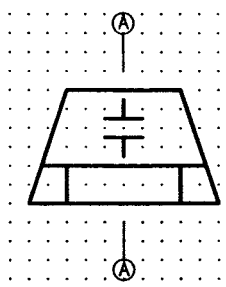
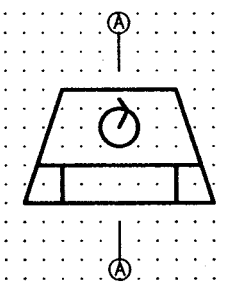
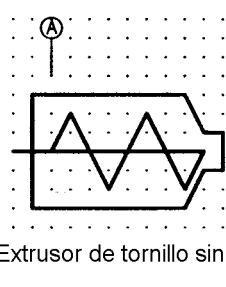
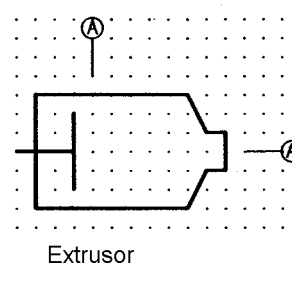
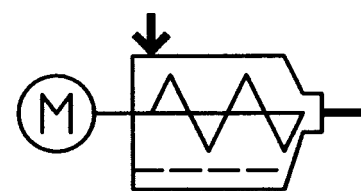
(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada			Ejemplos
Categoría 11	Agitadores (R)			
 Agitador, general	 Agitador de paleta de álabes planos  Agitador de paleta con forma de rejilla  Agitador de paletas cruzadas  Agitador de ancla  Agitador de hélice  Agitador impulsor  Agitador propulsor  Agitador de disco  Agitador de turbina			 Recipiente con agitador accionado con un motor eléctrico

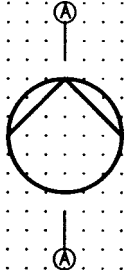
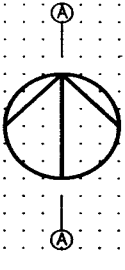
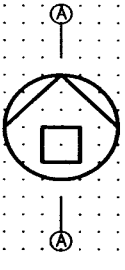
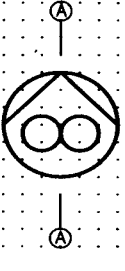
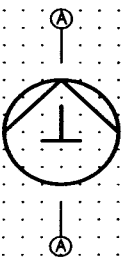
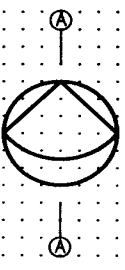
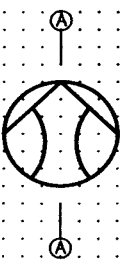
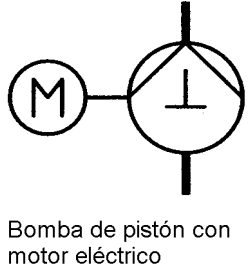
(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada	Ejemplos
Categoría 12	Mezcladores (R) Amasadoras (R)	
 Mezclador, general  Amasadora, general	 Mezclador estático	 Mezclador accionado con motor eléctrico

(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada	Ejemplos
Categoría 13	Máquinas de proceso de transformación (A) Máquinas de acabado (A)	
 Máquina de acabado, general Máquina de engrosamiento del grano	   Prensa de rodillos Prensa de pistón Disco de modulación   Extrusor de tornillo sin fin Extrusor	 Extrusor de tornillo sin fin accionado con motor eléctrico

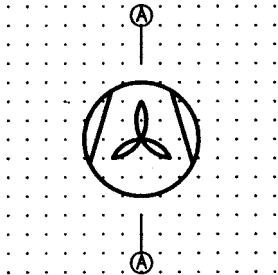
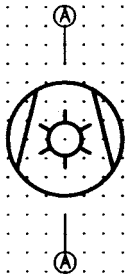
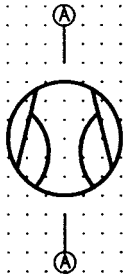
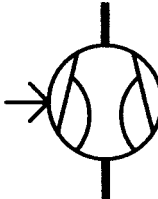
(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada		Ejemplos
Categoría 14	Bombas de líquido (P)		
 Bomba, general La flecha indica la dirección del flujo	 Bomba centrífuga  Bomba de desplazamiento positivo  Bomba de engranajes  Bomba sin fin  Bomba de rotor helicoidal  Bomba de pistón  Bomba de membrana  Bomba de chorro de líquido		 Bomba de pistón con motor eléctrico  Bomba de chorro de líquido con alimentación de fluido

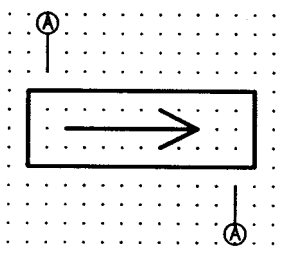
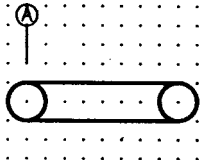
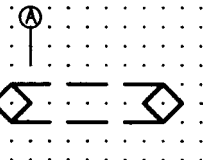
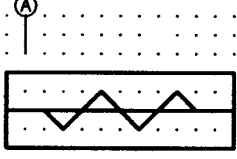
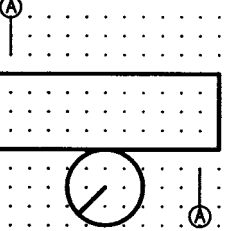
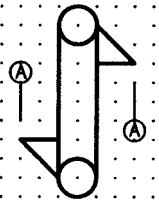
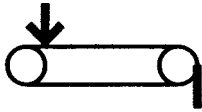
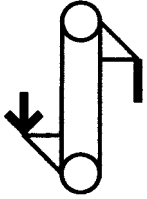
(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada	Ejemplos
Categoría 15 Compresores (V) Bombas de vacío (V) Soplantes (V) Ventiladores (V)	Compresor, general Bomba de vacío, general El estrechamiento indica la dirección del flujo Compresor de pistón Bomba de vacío de pistón Compresor de membrana Bomba de vacío de membrana Turbocompresor Bomba de vacío turbo Compresor de desplazamiento positivo Bomba de desplazamiento positivo Compresor de paletas giratorio Compresor rotativo Bomba de vacío rotativa Compresor rotativo Bomba de vacío rotativa de pistón	Compresor con motor hermético Compresor de anillo líquido con motor eléctrico

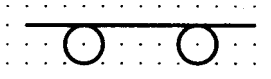
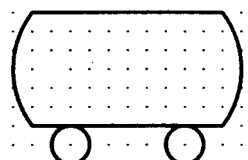
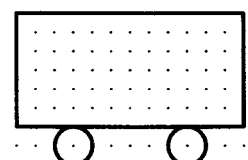
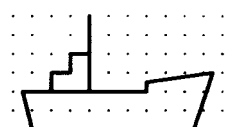
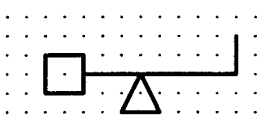
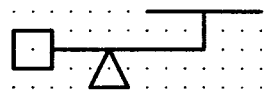
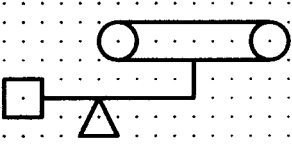
(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada	Ejemplos
Categoría 15	Compresores (V) Bombas de vacío (V) Soplantes (V) Ventiladores (V)	
 Soplante, general Ventilador, general	 Compresor de tornillo sin fin  Compresor de anillo líquido Bomba de vacío de anillo  Compresor eyector Bomba vacío chorro  Soplante radial Ventilador radial  Soplante axial Ventilador axial	 Compresor eyector con alimentación de fluidos

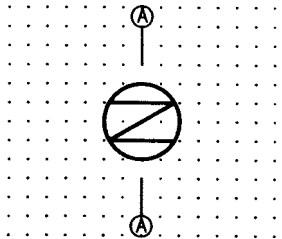
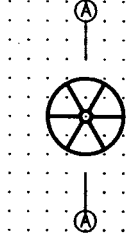
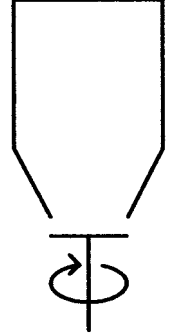
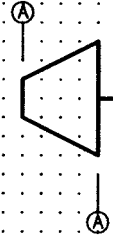
(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada	Ejemplos
Categoría 16  Transportador, general	Sistema de elevación, transportadores, medios de transporte (H)  Cinta transportadora  Cadena transportadora  Transportador de tornillo sin fin, general  Transportador vibratorio Transportador vibratorio de tubo Transportador vibratorio abierto  Elevador de cangilones	 Cinta transportadora con alimentación y descarga  Elevador de cangilones con alimentación y descarga

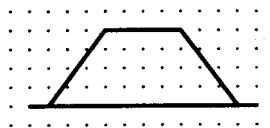
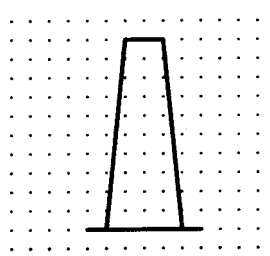
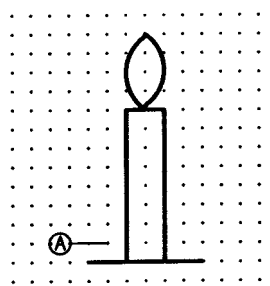
(Continúa)

Símbolos gráficos		
Serie básica	Serie detallada	Ejemplos
Categoría 16 Sistemas de elevación, transportadores, medios de transporte (H)		
 Camión industrial, general	 Camión cisterna Vagón cisterna  Camión de caja  Barco	
Categoría 17 Básculas (A)		
 Báscula, general	 Plataforma de pesado Báscula de suelo Báscula de puente  Báscula de cinta	

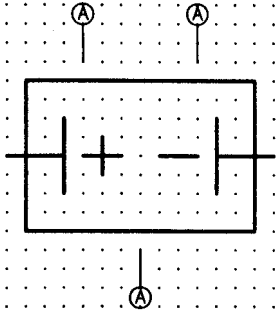
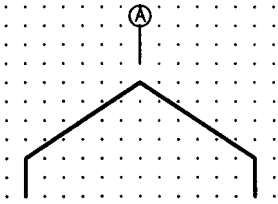
(Continúa)

Símbolos gráficos		Ejemplos
Serie básica	Serie detallada	
Categoría 18	Dosificadores, alimentadores e instalaciones de distribución (X)	
 Dosificadores para sólidos, general  Dispositivo de distribución para fluidos, pulverizadores	 Alimentador de rotativo  Mesa rotativa	 Depósito con descarga de mesa rotativa
Categoría 19	Motores, transmisiones (M, Y)	
 Transmisión, general	 Engranaje  Motor eléctrico, general  Motor de combustión  Transmisión con dilatación de fluido Turbina	

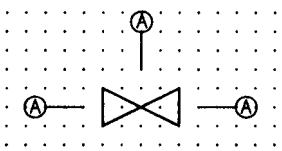
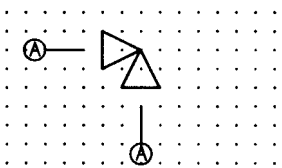
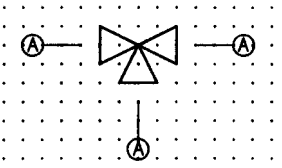
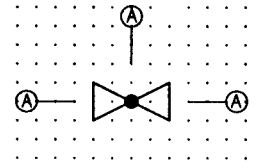
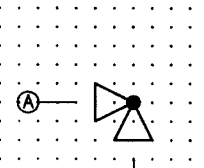
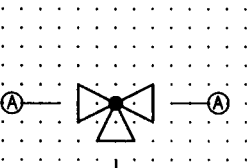
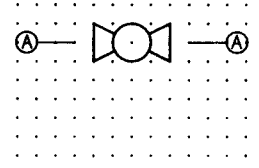
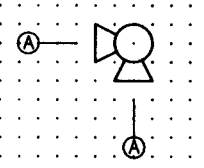
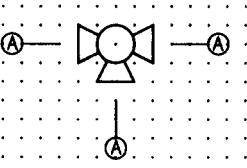
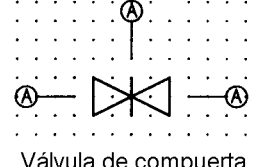
(Continúa)

Serie básica		Símbolos gráficos		Ejemplos
Serie detallada				
Categoría 20		Miscelánea de artículos de equipamiento (A)		
 Almacenaje, general				
 Chimenea				
 Antorcha de gas				

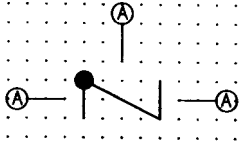
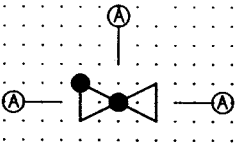
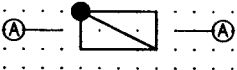
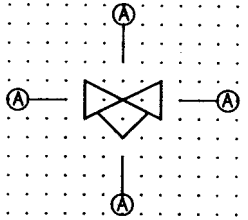
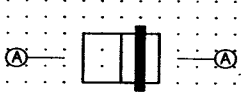
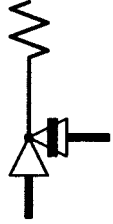
(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada	Ejemplos
Categoría 20	Miscelánea de artículos de equipamiento (A)	
 Célula electrolítica  Campana, general		

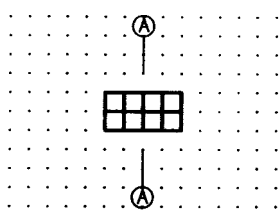
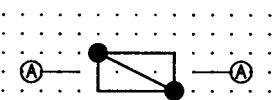
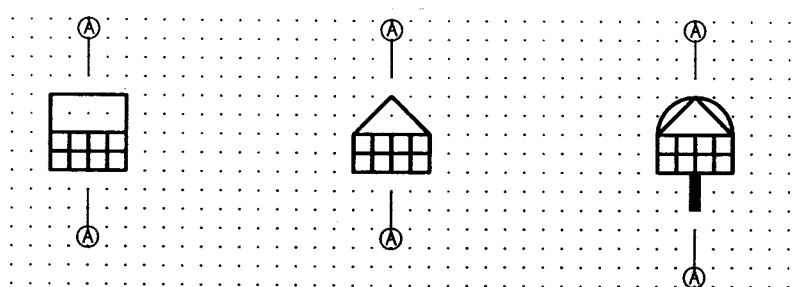
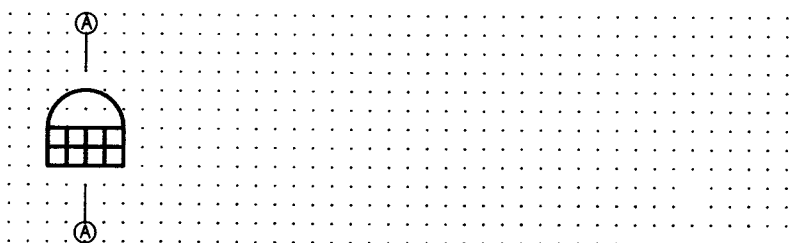
(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada	Ejemplos
Categoría 21	Llaves de paso	
 Válvula, general  Válvula angular, general  Válvula de 3 vías, general	 Válvula esférica  Válvula esférica angular  Válvula esférica de 3 vías  Válvula de bola  Válvula de bola angular  Válvula de bola de 3 vías  Válvula de compuerta  Válvula de mariposa	

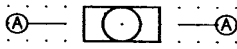
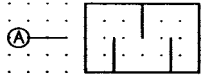
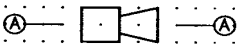
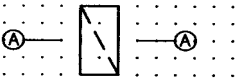
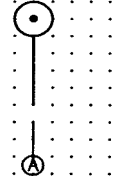
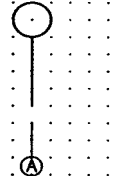
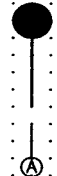
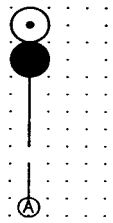
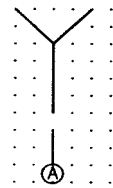
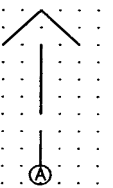
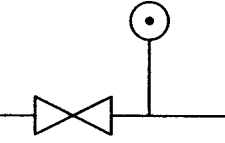
(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada	Ejemplos
Categoría 22	Válvulas de retención	
 Válvula de retención, general	 Válvula de retención (recorrido vertical)  Válvula de retención giratoria	
Categoría 23	Válvulas de control	
 Válvula de control accionada continuamente		
Categoría 24	Válvulas y accesorios de seguridad	
 Válvula de seguridad La línea gruesa indica la zona de la salida  Disco de ruptura, general La línea gruesa indica la zona de la salida		 Válvula de seguridad angular

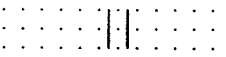
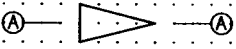
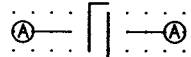
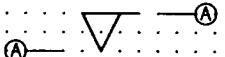
(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada		Ejemplos
Categoría 24  Parallamas  Válvula de entrada y salida de aire	 Parallamas antideflagrante (la explosión viene de lado rectangular) Parallamas antideflagrante Parallamas resistente al fuego y antidetonante con salida a la atmósfera  Parallamas resistente al fuego		

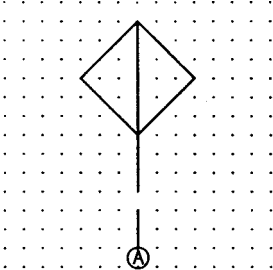
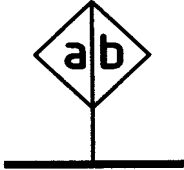
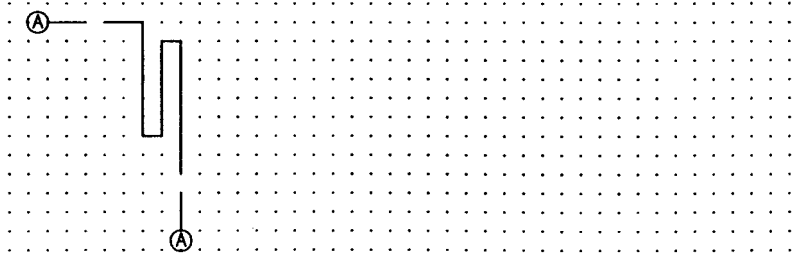
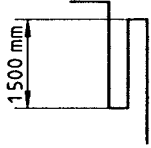
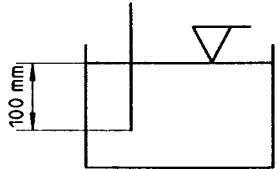
(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada	Ejemplos
Categoría 25	Accesorios	
	  Registro Silenciador   Tobera de mezcla Compensador, general Inyector     Alcachofa (colador) Placa perforada Obturador Disco ciego    Brida Embudo Salida a la atmósfera Disco intercambiable para vapor/gas	 Registro instalado verticalmente  Placa perforada con tubería

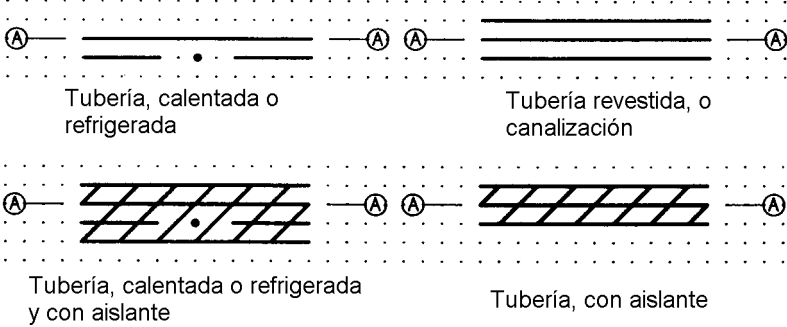
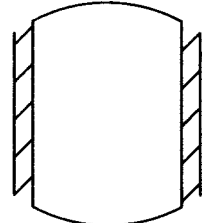
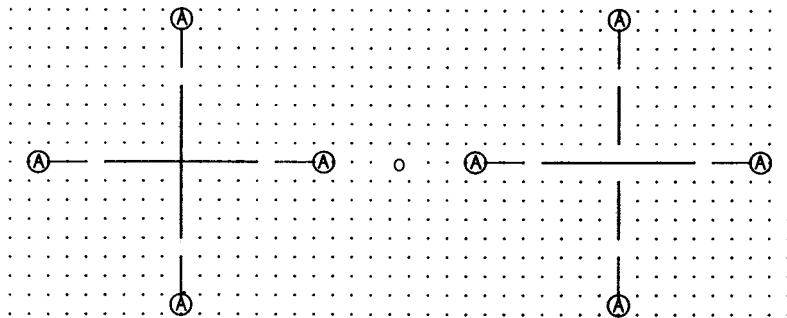
(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada	Ejemplos
Categoría 25	Accesorios	
	 Purgador de vapor  Conexión con brida, general  Reductor, general  Manguera  Acoplamiento, general	 DN80/DN50  DN50/DN80  DN80/DN50 (excéntrico)
Categoría 26	Otros símbolos gráficos	
	 Flujo/movimiento en dirección de la flecha Anchura de la línea según el apartado 5.3  Pendiente  Flecha para entrada o salida de sustancias esenciales  Referencia de nivel	 Dirección de flujo  Entrada  Salida  Interfase

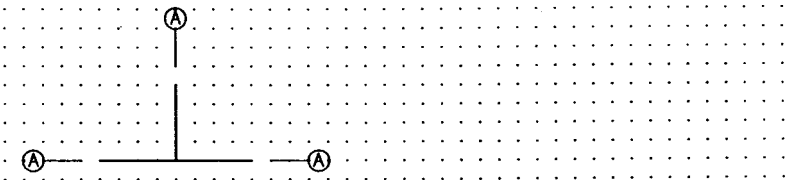
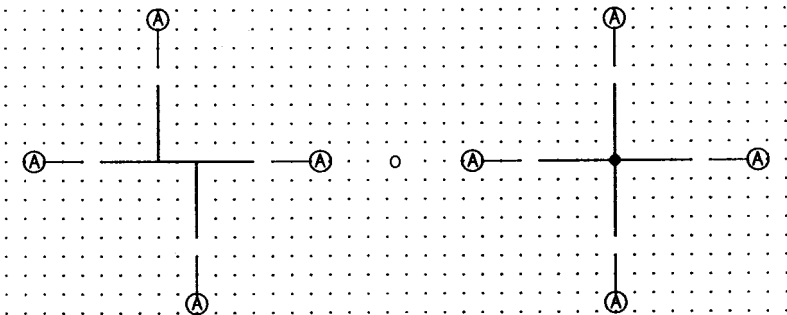
(Continúa)

Símbolos gráficos		Ejemplos
Serie básica	Serie detallada	
Categoría 26	Otros símbolos gráficos	
	 Límite, general	 Material A / Material B
	 Sifón	 Tubería Clase ABC / Tubería Clase DEF
		 Sifón con longitud de inmersión
		 Depósito con cierre de inmersión e indicación de nivel

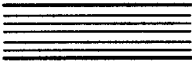
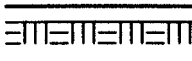
(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada	Ejemplos
Categoría 26	Otros símbolos gráficos	
	 Tubería, calentada o refrigerada Tubería revestida, o canalización Tubería, calentada o refrigerada y con aislante Tubería, con aislante	Camisa de calentamiento/refrigeración o aislante se coloca en el punto de conexión a no ser que se especifique algo diferente.  Depósito con aislante
	Intersección de las líneas de flujo sin conexiones o tuberías 	

(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada	Ejemplos
Categoría 26	Otros símbolos gráficos	
	Conexión de líneas de flujos o tuberías  Conexiones en T  Conexiones en curva	

(Continúa)

Serie básica	Símbolos gráficos Serie detallada	Ejemplos
Categoría 26	Otros símbolos gráficos	
	 Plataforma  Fábrica de ladrillo  Hormigón (armado)  Arcilla refractaria Ladrillos refractarios  Tierra	

C.4.4 Índice alfabético. El siguiente índice alfabético relaciona los símbolos gráficos que aparecen en la tabla C.1

El número que aparece a la derecha del término indica la categoría a la que pertenece el símbolo gráfico.

Accesorios de seguridad	24	Cabezal flotante	4
Acoplamiento	25	Cadena transportadora	16
Agitador	11	Caldera de vapor	4
Agitador de ancla	11	Calentador exterior	3
Agitador de discos	11	Cámara de decantación	7
Agitador de hélice	11	Camión cisterna	16
Agitador de paletas con forma de rejilla	11	Camisa	3
Agitador de paletas cruzadas	11	Campana	20
Agitador de paletas de álabes planos	11	Célula electrolítica	20
Agitador de turbina	11	Centrifugadora de discos	8
Agitador helicoidal	11	Centrifugadora de tornillo sin fin	
Agitador impulsor	11	con cuba perforada	8
Aislamiento	26	Centrifugadora empujadora	8
Alcachofa	25	Chimenea	20
Alimentador de válvula rotativo	18	Ciclón	8
Almacenamiento, almacenamiento a granel	20	Columna	2
Amasadora	12	Columna con bandejas	2
Amoladora	10	Columna de relleno	2
Amoladora de chorro	10	Compensador	25
Amoladora de impacto	10	Compresor	15
Amoladora de martillo	10	Compresor de anillo líquido	15
Amoladora de rodillos	10	Compresor de desplazamiento positivo	15
Amoladora de vibración	10	Compresor eyector	15
Antorcha	20	Compresor de husillo	15
Antorcha de gas	20	Compresor de membrana	15
Arcilla refractaria	26	Compresor de paletas rotativo	15
		Compresor de pistón	15
		Conector en T	26
Bandejas	2	Conexión con brida	25
Barco	16	Conexión de las líneas de flujo o tuberías	26
Báscula	17	Conexión en cruz	26
Báscula de cinta	17	Contenedor	1
Báscula de puente	17	Criba	6
Báscula de suelo	17	Cubeta e intercambiador de calor tubular	4
Bidón	1		
Bolsa	1		
Bomba centrífuga	14	Decantador	8
Bomba de chorro de líquido	14	Depósito	1
Bomba de desplazamiento positivo	15	Desempolvador por vía húmeda	7
Bomba de diafragma	14	Dirección de flujo	26
Bomba de engranajes	14	Disco de nodulización	13
Bomba de pistón	14	Disco de ruptura	24
Bomba de rotor helicoidal	14	Disco intercambiable	2
Bomba de tornillo sin fin	14	Dispositivo de calibrado	6
Bomba de vacío	15	Dispositivo de cribado	6
Bomba de vacío de chorro	15	Dispositivo de engrosamiento del grano	13
Bomba de vacío de membrana	14	Dispositivos de distribución	18
Bomba de vacío rotativa de pistón	15	Dosificadores	18
Bombas	14		
Bombas de líquido	14	Elevador de cangilones	16
Botellas de gas	1	Embudo	25
Brida, disco intercambiable	25		

Engranaje	19	Ladrillos refractarios	26
Entrada	26	Lavador Venturi	7
Equipamiento interior	52	Lecho fijo	2
Equipo de filtrado	5	Lecho fluidificado	2
Espesador	7	Límite	26
Estufa de secado	9	Línea de flujo	26
Evaporador de película	4	Llave de paso/Válvula de paso	21
Existencias sin embalar	20		
Extrusor	13	Manguera	25
Extrusor de tornillo sin fin	13	Máquina centrífuga	8
		Máquina centrífuga de cuba maciza	8
Fabrica de ladrillo	27	Máquina de acabado	13
Filtro de aire	5	Máquina de proceso de transformación	13
Filtro de aire de alto rendimiento para partículas de tamaño inferior al micrón	5	Máquina de triturar	10
Filtro de aspiración (succión)	5	Máquinas de cribado	6
Filtro de bolsa	5	Máquinas de moler	10
Filtro de carbón activado	5	Material de construcción	26
Filtro de cartucho	5	Mesa rotativa	18
Filtro de cinta	5	Mezclador	12
Filtro de gas	5	Mezclador estático	12
Filtro de intercambio iónico	5	Montón	20
Filtro de lecho de relleno	5	Motor	19
Filtro de lecho fijo	5	Motor de combustión	10
Filtro de líquido	5	Motor eléctrico	19
Filtro prensa	5	Motores	19
Filtro rotativo de disco	5	Movimiento en dirección de la flecha	26
Filtro rotativo de tambor	5		
Filtros	5	Obturador	25
Flujo/movimiento en dirección de la flecha	26		
Fondo cóncavo	1	Pantalla antideflagrante	24
		Parallamas	24
Generadores de vapor	4	Parallamas antidetonante	24
		Parallamas resistente al fuego	24
Haz tubular con tubos en U	4	Parallamas resistente al fuego y antidetonante	24
Hormigón	26	Pendiente	26
Horno de secado	9	Placa perforada	25
Horno industrial	4	Plataforma	26
Hornos	4	Plataforma de pesado	17
		Precipitador electrostático	7
Instalación de calefacción	3	Prensa de pistón	13
Instalación de refrigeración	3	Prensa de rodillos	13
Instalaciones de alimentadores y distribución	18	Pulverizador de chorro	18
Instalaciones de elevación	16	Purgador de vapor	25
Instalaciones de transporte, transportadores	16		
Intercambiador de calor	4	Quemador	4
Intercambiador de calor de doble tubo	4		
Intercambiador de calor de haz tubular	4	Reactores químicos	2
Intercambiador de calor de planchas	4	Recipiente	1
Intercambiador de calor en espiral	4	Recipiente esférico	1
Intercambiador de calor tubular	4	Reductor	25
Intersección, línea de flujo, sistema de tubos	26	Referencia de nivel	26
Interfase	26	Refrigerador de chorro	4
Inyector	25		

Salida	26	Vagón cerrado	16
Salida a la atmósfera del vapor/gas	25	Vagón cisterna	16
Secador de cinta	9	Vagoneta no industrial	16
Secador de discos	9	Válvula angular	21
Secador de lecho fluidificado	9	Válvula de bola	21
Secador de plataformas	9	Válvula de compuerta	21
Secador de tambor	9	Válvula de control	22
Secador giratorio	9	Válvula de control giratoria	22
Secador rotativo	9	Válvula de entrada y salida de aire	24
Secador rotativo de tambor	9	Válvula de mariposa	21
Secadora de atomización	9	Válvula de retención de recorrido vertical	22
Secadores	9	Válvula de seguridad	24
Separador centrífugo	7	Válvula de tres vías	21
Separador de impacto	7	Válvula esférica	21
Separador electromagnético	7	Válvula reguladora	23
Separador por gravedad	7	Válvulas	21
Separador rotativo	7	Válvulas y accesorios de seguridad	24
Separador Venturi	7	Ventilador	15
Separadores	7	Ventilador axial	15
Serpentín	3		
Serpentín tubular	3		
Sifón	26		
Silenciador	25		
Sistema de encendido	4		
Sistema de tubos calentado, refrigerado, aislado	26		
Sistema de tubos con camisa	26		
Sistema de tubos tipo	26		
Soplante axial	15		
Soplante radial	15		
Suelo	26		
Tambor	1		
Tamizadores	6		
Tobera de mezcla	25		
Torre de refrigeración	4		
Transmisión	19		
Transportador	16		
Transportador de cinta	16		
Transportador de tornillo sin fin	16		
Transportador oscilante de tubos	16		
Transportador vibratorio	16		
Transportador vibratorio tubular	16		
Trituradora	10		
Trituradora de conos	10		
Trituradora de impacto	10		
Trituradora de mandíbulas	10		
Trituradora de martillo	10		
Trituradora de rodillos	10		
Tubo de vidrio de observación	25		
Tubo, tubería	26		
Turbina	19		
Turbocompresor	15		
Turbosecador	9		

ANEXO D (Informativo)**LETRAS CÓDIGO**

Si fuese necesario, el presente anexo será revisado y corregido, si los trabajos emprendidos de armonización de la ISO/TC 10/SC 10 y la ISO/TC 3/SC 3A dan como resultado una Norma Internacional común sobre las “Designaciones de referencia”.

D.1 Tipos de equipos técnicos

Los tipos de equipos que aparecen en el presente anexo son:

- los aparatos y las máquinas
- las válvulas y los conectores
- las tuberías
- las funciones de la instrumentación de control y medición

D.2 Letras código para aparatos y máquinas

Letra código	Categoría
A	Equipo o máquina, si no están clasificados en uno de los siguientes grupos
B	Recipiente, depósito, tolvas, silos
C	Reactores químicos
D	Generadores de vapor, generadores de gas, hornos
F	Filtros, filtros de líquido/de gas, aparatos y máquinas de tamizar, separadores
G	Engranajes
H	Elevadores, transportadores, medios de transporte
K	Columnas
M	Motores eléctricos
P	Bombas
R	Agitadores, recipientes con agitador, mezcladores, amasadoras
S	Centrifugadoras
T	Secadores
V	Compresores, bombas de vacío, soplantes, ventiladores
W	Intercambiadores de calor
X	Instalaciones de alimentación y distribución, equipamiento especial
Y	Transmisiones, unidades de transmisión, motores no eléctricos
Z	Máquinas trituradoras, amoladoras

D.3 Letras código para válvulas y conectores

Letra código	Categoría
B	Llave de paso
F	Filtro, colador (alcachofa), purgador, tamiz (en las tuberías)
G	Registro
H	Válvula de control
K	Purgador de vapor
R	Válvula de retención
S	Válvula/accesorios de seguridad (por ejemplo, disco de ruptura)
V	Válvula, general
X	Otras válvulas u otros accesorios por definición
Y	Otras válvulas u otros accesorios de seguridad por definición
Z	Placa perforada ("disco ciego")

D.4 Letra código de tuberías

P, Q	Tubería, canalización, funda
R	Elemento de tubería
S	Manguera
T	Canalización (abierta), zanja
U	Canal (subterráneo)

Además de la letra código para la tubería, es necesario indicar el diámetro nominal DN, la presión nominal PN, el material y el tipo de tubería (número de clasificación).

D.5 Letras código para las funciones de control y medición

Se utilizan las letras código para las funciones de control y medición según se especifica en la ISO 3511-1 y la ISO 3511-4.

ANEXO NACIONAL

Las normas que se relacionan a continuación, citadas en esta norma europea, han sido incorporadas al cuerpo normativo UNE con los siguientes códigos:

Norma Internacional	Norma UNE
ISO 128:1982	UNE 1032:1982
ISO 1000:1992	UNE 82103:1996
ISO 3098-1:1974	UNE-EN ISO 3098-2:2001
ISO 3461-2:1987	UNE 1089-2:1990
ISO 3511-1:1977	UNE 1096-1:1983
ISO 3511-2:1984	UNE 1096-2:1991
ISO 4196:1984	UNE 1141:1990
ISO 5457:1980	UNE 1026-2:1983
ISO 7200:1984	UNE 1035:1995
ISO 10209-1:1992	UNE 1166-1:1996

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

Dirección C Génova, 6
28004 MADRID-España

Teléfono 91 432 60 00

Fax 91 310 40 32

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A UNIV.VALLADOLID-BIB.UNIVERSIT.